INSTITUTO POLITÉCNICO PRIVADO ANHERC

ÁREA DE FORMAÇÃO DE INFORMÁTICA

CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA

PROJECTO TECNOLÓGICO

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE ESTÁGIO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFICIONAL MM-INDUSTEC

Autor:

Lazivanio Mulaza

Mário Afonso

Pedro M. Julieta

Orientador:

_____

André Filipe Kialanda Soki

Luanda,2025

INSTITUTO POLITÉCNICO PRIVADO ANHERC

ÁREA DE FORMAÇÃO DE INFORMÁTICA

CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Lazivánio Fiel Luís Mulaza

Mário Afonso

Pedro Moisés Julieta

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE ESTÁGIO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFÍCIONAL MM-INDUSTEC

Trabalho apresentado a coordenação de Curso Do curso de informática do Istituto politécnico privado Anherc como pre-requisitado para a obtenção de Técnico Médio de Informática, sob orientação do Eng. André Filipe Kialanda Soki.

Orientador:

_____

André Filipe Kialanda Soki

Luanda,2025

FOLHA DE APROVAÇÃO

Lazivânio Fiel Luís Mulaza

Mário Afonso

Pedro Moisés Julieta

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE ESTÁGIO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFICIONAL MM-INDUSTEC

Aprovado em___/___/____

Presidende de Mesa_____

1º Vogal_____

2º Vogal_____

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho, primeiramente, a Deus, pela força e sabedoria concedidas ao longo desta jornada.

Às nossas famílias, pelo apoio incondicional, amor constante e incentivo nos momentos de desafio. Vocês foram a nossa base e nossa inspiração.

Aos nosso amigos e colegas, que compartilharam connosco os altos e baixos dessa caminhada acadêmica, e que contribuíram com palavras de motivação e companheirismo.

E, de forma especial, dedicamos este trabalho a todos os professores e formadores do que, com dedicação e conhecimento, ajudaram a moldar o profissional que hoje nos tornamos.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, por nos conceder saúde, paciência e sabedoria para enfrentar cada etapa desta caminhada acadêmica.

Aos nossos pais e familiares, pela base sólida, apoio constante, carinho e incentivo nos momentos mais difíceis. Sem vocês, essa conquista não seria possível.

Ao Centro de Formação Profissional MM-INDUSTEC, pelo espaço de aprendizado, crescimento pessoal e profissional, e pela oportunidade de aplicar na prática o conhecimento adquirido ao longo do curso.

Aos nossos professores e formadores, que com dedicação, compromisso e competência contribuíram significativamente para minha formação. Cada ensinamento, conselho e palavra de motivação foram fundamentais.

E, por fim, ao nosso orientador, pela orientação precisa, pela paciência, e por me ajudar a transformar uma ideia em um trabalho concreto. Sua contribuição foi essencial para a realização deste projeto.

A todos, os nossos mais sincero agradecimento.

EPÍGRAFE

"O sucesso é a soma de pequenos
esforços repetidos dia após dia."
— Robert Collier

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um sistema de controle de estágio e gerenciamento do Centro de Formação Profissional MM-INDUSTEC. Trata-se de uma solução digital voltada para a automatização e organização dos processos administrativos da instituição, promovendo maior eficiência, segurança e facilidade no controle de dados acadêmicos e operacionais. O sistema foi idealizado para atender principalmente às necessidades da administração geral, oferecendo funcionalidades específicas para os dois tipos de usuários principais: o administrador e o secretário geral.O administrador possui acesso total à plataforma, podendo realizar tarefas como o cadastro de alunos, estagiários, instrutores, turmas, cursos e planos de formação, além de emitir certificados, registrar pagamentos e acompanhar o desempenho geral. Já o secretário geral tem acesso a uma versão mais restrita do sistema, podendo executar ações como cadastrar novos alunos, realizar enturmações e controlar os pagamentos. Essa divisão de permissões visa manter a integridade e a segurança das informações, limitando as ações conforme a função de cada usuário.O sistema também permite o gerenciamento centralizado de instituições externas, associadas a estagiários provenientes de outras escolas, bem como o controle detalhado de turmas e planos de curso. Com isso, torna-se possível uma visão clara e organizada do funcionamento interno do centro de formação, permitindo tomadas de decisão mais rápidas e assertivas. Além disso, a plataforma foi construída com foco na usabilidade, possibilitando fácil navegação e operação por parte dos usuários administrativos.Ao integrar diferentes áreas da gestão institucional em um único ambiente digital, o sistema proposto contribui diretamente para a modernização da administração escolar, reduzindo o uso de papel, otimizando recursos e promovendo maior transparência nos processos.

Palavras-chave: Controle de estágio, Sistema de gestão, Centro de formação profissional, MM-INDUSTEC, Desenvolvimento de Sistemas.

ABSTRACT

This work aims to present the development of an internship control and management system for the MM-INDUSTEC Professional Training Center. It is a digital solution designed to automate and organize the institution's administrative processes, promoting greater efficiency, security, and ease in managing academic and operational data. The system was designed to meet the needs of general administration, offering specific functionalities for two main user roles: the administrator and the general secretary.The administrator has full access to the platform and can perform tasks such as registering students, interns, instructors, classes, courses, and training plans. Additionally, the administrator can issue certificates, record payments, and monitor overall performance. The general secretary, on the other hand, has restricted access, being able to register students, assign them to classes, and manage payment records. This division of permissions helps maintain data integrity and security by limiting actions according to each user's responsibilities.The system also allows centralized management of external institutions related to interns from other schools, as well as detailed control of classes and course plans. This ensures a clear and organized view of the training center's internal operations, enabling faster and more accurate decision-making. Furthermore, the platform was built with a focus on usability, ensuring that administrative users can navigate and operate it with ease.By integrating different areas of institutional management into a single digital environment, the proposed system directly contributes to the modernization of school administration, reducing paper usage, optimizing resources, and promoting greater transparency in processes.

Keywords: Internship control, Management system, Professional training center, MM-INDUSTEC, System Development.

LISTA DE FIGURAS

Figura – 01 Modelo Cascata.....42

Figura – 02 Diagrama de caso de uso.....55

Figura – 03 Diagrama de actividades.....56

Figura –04 Modelo de Entidade Relacional.....58

Figura – 05 Tela de Login.....63

Figura – 06 Tela de cadastro de alunos.....64

Figura– 07 Formulário de Cdastro de Estagiário.....65

LISTA DE TABELAS

Tabela 01: comparativo entre as metodologias tradicional e ágil.....41

Tabela-02: Prática de XP.....46,47,48

Tabela-03: Requisitos Funcionais.....51,52

Tabela-04: Requisitos não Funcionais.....52

Tabela-05: Funcionalidades do Administrado.....53

Tabela-06 – Funcionalidades – Secretarial.....54

Tabela-08: Tecnologias web front-end.....59

Tabela-9: Tecnologias web back-end.....59

Tabela-10: Ferramentas Utilizadas.....60

LISTA DE ABREVIATURAS

HTML – Hypertext Markup Language

CSS – Cascading Style Sheets

JS – JavaScript

SQL – Structured Query Language PHP – Hypertext Preprocessor

IDEM – Integrated Development Environment

SCG – Sistema de Controle de Gestão

XP – Extreme Programming

ÍNDICE

CAPÍTULO 01- INTRODUÇÃO 15
1.1 INTRODUÇÃO 16
1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA CIENTÍFICO 17
1.3 OBJECTIVOS 17
1.4 JUSTIFICATIVA 18
1.5 HIPÓTESES 19
CAPÍTULO 02- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 20
2.1 DEFINIÇÕES E CONSEITOS BÁSICOS 21
2.2 CONSEITOS HISTÓRICOS TECNOLÓGICO E APLIAÇÃO NOS CENTROS DE FORMAÇÃO 21
2.3 BENEFÍCIOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS 21
2.4 IMPORTÂNCA E OBJECTIVO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO 22
2.5 COMPONENTE DE UM SCG 23
2.4 BENEFÍCIOS DOS SCG 25
2.5 DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO 27
2.6 ESTÁGIO 29
2.6.1 DEFINIÇÃO E OBJECTIVO DO ESTÁGIO 29
2.6.2 TIPOS DE ESTÁGIO 29
2.6.3 LEGISLAÇÃO DE ESTÁGIO 30
2.6.4 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO 31
2.6.5 DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS ESTAGIARIOS E INSTITUTOS 31
2.6.6 IMPÁCTO DO ESTÁGIO NA FORMAÇÃO PROFICIONAL 32
2.6.7 GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES 32
2.7 CONCLUSÃO 33
2.8 PROGRAMAÇÃO 34
2.8.1 ÁREAS DA PROGRAMAÇÃO 34
2.8.2 APLICAÇÕES WEB 35
2.8.3 CLASSIFICAÇÃO 35
2.8.4 ARQUITETURA 36
CAPÍTULO 03- METODOLOGIA 37
3.1 METODOLOGIA 38

3.2 METODOLOGIAS DE PESQUISA CIENTÍFICA 38
3.3 CARACTERIZAÇÃO DE TIPOS DE PESQUISAS 38
3.3 CONCLUSÕES 39
3.4 METODOLOGIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 40
3.4.1 TIPOS DE METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 40
3.4.2 METODOLOGIAS TRADICIONAIS 42
3.4.2.1 MODELO EM CASCATA 42
3.4.2.2 MODELO DE PROTOTIPAÇÃO 43
3.4.2.3 MODELO ESPIRAL 43
3.4.3. METODOLOGIAS ÁGEIS 44
3.4.3.1 MODELO LEAN 44
3.4.3.2 MODELO SCRUM 44
3.4.3.3 MODELO XP 45
3.4.3.4 CICLO DE VIDA DO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 48
3.4.4. CONCLUSÃO 49
CAPÍTULO 04- IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO 50
4. 1 MODELAGEM DE SISTEMA 51
4.1.1 ANALISE DE REQUISITOS 51
4.1.1.1 USUÁRIOS DO SISTEMA 52
4.1.1.2 FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 53
4.1.2 CASO DE USO 54
4.1.2.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO 54
4.1.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 56
4.1.4 BANCO DE DADOS 58
4.1.4.1 MODELO DE ENTIDADE RELACIONAL 58
4.1.5 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS 59
CAPÍTULO 05- ANÁLISE DOS RESULTADOS 61
5.1 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO 62
5.1.2 TELA DE LOGIN 62
5.1.3 TELA DE CADASTRO DE ALUNOS 63
5.1.4 TELA DE CADASTRO DE ESTAGIÁRIOS 64
6- CONCLUSÃO 66

6.1 OBJECTIVOS ALCANÇADOS 66

7 RECOMENDAÇÕES 68

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 69

9 APÊNDICE 70

CAPÍTULO 01- INTRODUÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, os centros de formação profissional têm desempenhado um papel crucial na preparação de indivíduos para o mercado de trabalho, oferecendo cursos e treinamentos específicos que atendem às demandas das indústrias modernas. Entretanto, a gestão eficiente desses centros pode ser um desafio devido à complexidade envolvida na coordenação de cursos, instrutores, alunos e recursos. Para lidar com essas dificuldades, sistemas de controle e gerenciamento se tornam essenciais, proporcionando uma estrutura organizada que facilita a administração e melhora a qualidade dos serviços oferecidos.

Este trabalho tem como objetivo investigar as funcionalidades e benefícios de um sistema de controle e gerenciamento para centros de formação profissional. Através de uma análise detalhada, busca-se compreender como a implementação de tais sistemas pode otimizar processos administrativos, melhorar a experiência dos alunos e aumentar a eficiência dos instrutores. Além disso, serão exploradas as tecnologias disponíveis no mercado e as melhores práticas para a implementação desse tipo de sistema.

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA CIENTÍFICO

Constatou-se que os centros de formação proficional têm encontrado dificuldades no gerenciamento geral dos mesmos, devido a falta de um sistema de gerenciamento automatizado, os mesmos têm suplido as suas necessidades com ferramentas como Excel, que pois embora eficiente, apresenta uma grande lacuna no quesito segurança, pois caso os mesmos arquivos sejam acessados por terceiros, poderiam ser alterados pelos mesmos. Diante deste cenário, surge a seguinte questão de investigação:

Como podemos denvolver um sistema de Gerenciamento de Centro de formação proficional que vai de certa forma catapultar a eficiência administrativa e a qualidade dos serviços oferecidos por um centro de formação profissional?

1.3 OBJECTIVOS

OBJECTIVO GERAL

Projetar, implementar e validar um sistema informatizado para controle de estágio e gerenciamento de centros de formação profissional, visando otimização dos processos internos.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar levantamento de requisitos e diagnóstico situacional para identificar as principais dificuldades gerenciais.
- Desenvolver funcionalidades para gerenciamento integrado de cursos, matrícula de alunos, cadastro de instrutores e controle de recursos, facilitando assim o gerenciamento de cursos, alunos, instrutores e recursos disponíveis.
- Automatizar processos administrativos como: Inscrições e emissão de certificado.
- Fornecer relatórios sobre o desempenho dos alunos e eficácia dos cursos.
- Desenvolver um protótipo de sistema que atenda às necessidades identificadas.
- Avaliar a eficácia do sistema através de testes práticos e feedback dos usuários.

1.4 JUSTIFICATIVA

A necessidade de um sistema de controle e gerenciamento em centros de formação profissional, se dá pela complexidade envolvida na administração de cursos, instrutores, alunos e recursos. Um sistema eficiente pode não apenas facilitar a organização desses elementos, mas também melhorar a qualidade do ensino e a satisfação dos alunos. Além disso, com o avanço das tecnologias, há uma crescente demanda por soluções que integram processos administrativos e oferecem uma visão holística do funcionamento da instituição.

Além disso, a implementação de um sistema de controle e gerenciamento pode contribuir significativamente para a tomada de decisões estratégicas dentro da instituição. Por meio do acesso a relatórios detalhados e análises precisos, os gestores conseguem identificar gargalos, avaliar o desempenho de cursos, e propor melhorias baseadas em dados concretos. Essa capacidade de análise permite não apenas uma gestão mais eficiente, mas também o alinhamento das atividades do centro às necessidades do mercado de trabalho, aumentando a competitividade e relevância dos cursos oferecidos. Dessa forma, o sistema não se limita à organização operacional, mas atua como uma ferramenta essencial para o crescimento e a sustentabilidade da instituição.

1.5 HIPÓTESES

Hipótese 1:

A implementação de um sistema automatizado de controle e gerenciamento reduzirá significativamente as falhas operacionais e administrativas nos centros de formação profissional.

Hipótese 2:

Um sistema integrado facilitará o acesso e o controle de informações essenciais, como dados de alunos, cursos, instrutores e recursos, proporcionando maior eficiência na tomada de decisões.

Hipótese 3:

A automatização de processos administrativos como inscrições, emissão de certificados e geração de relatórios aumentará a produtividade e reduzirá o tempo gasto com tarefas repetitivas.

Hipótese 4:

O uso de um sistema com interface amigável e funcionalidades bem definidas aumentará a satisfação dos usuários (gestores, instrutores e alunos) e melhorará a experiência geral com os serviços do centro.

Hipótese 5:

A segurança da informação será aprimorada com a substituição de métodos manuais (como o uso de Excel) por um sistema com controle de acesso, backups e proteção contra alterações indevidas.

CAPÍTULO 02- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 DEFINIÇÕES E CONSEITOS BÁSICOS

Um sistema de controle e gerenciamento é essencialmente um conjunto de ferramentas e processos utilizados para monitorar, dirigir e avaliar as atividades dentro de uma organização ou instituição. Segundo Weber (1995), "um sistema de controle eficiente é aquele que fornece informações precisas e oportunas para a tomada de decisões" (Weber, 1995, p. 32). Esses sistemas são cruciais para garantir que as operações sejam realizadas de maneira eficiente e eficaz, atendendo aos objetivos organizacionais.

Um Sistema de Controle e Gerenciamento (SCG) é uma ferramenta tecnológica desenvolvida para otimizar processos organizacionais, promovendo maior eficiência e qualidade no desempenho de instituições. Segundo Laudon e Laudon (2020), "os sistemas de informação transformam os negócios, tornando-os mais competitivos, conectados e produtivos". Essa transformação é especialmente relevante em centros de formação profissional, onde a gestão de recursos humanos, materiais e pedagógicos exige precisão e integração.

2.2 CONSEITOS HISTÓRICOS TECNOLÓGICO E APLIAÇÃO NOS CENTROS DE FORMAÇÃO

Os SCGs surgiram como uma resposta às demandas crescentes por eficiência administrativa no contexto da Revolução Digital. Como destacado por Turban et al. (2017), "a inovação tecnológica molda a maneira como as organizações gerenciam informações e tomam decisões estratégicas". Essa evolução tecnológica permitiu o desenvolvimento de sistemas cada vez mais robustos e especializados, capazes de lidar com a complexidade das operações modernas.

Em centros de formação, um SCG pode ser utilizado para organizar a administração de cursos, acompanhar o progresso dos alunos e gerenciar o desempenho dos instrutores. De acordo com Stair e Reynolds (2019), "a integração de dados e processos é essencial para alcançar metas organizacionais e promover a transparência". Isso torna o SCG uma peça fundamental para o alinhamento das atividades do centro às demandas do mercado de trabalho.

2.3 BENEFÍCIOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

A implementação de um SCG traz benefícios que vão além da eficiência operacional. Ele também fortalece a capacidade de análise e planejamento estratégico, conforme afirmado por O'Brien e Marakas (2018): "Sistemas de informação oferecem uma base sólida para a

tomada de decisões baseada em dados". Assim, centros de formação profissional que adotam essa abordagem não apenas otimizam recursos, mas também ampliam sua relevância e competitividade no setor educacional.

2.4 IMPORTÂNCA E OBJECTIVO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO

A importância de um sistema de controle e gerenciamento reside em sua capacidade de proporcionar visibilidade e controle sobre os processos internos. Müller (2018) destaca que "a implementação de um sistema de controle robusto pode reduzir significativamente os custos operacionais e aumentar a produtividade" (Müller, 2018, p. 76). Os principais objetivos desses sistemas incluem:

- Melhoria da Eficiência Operacional: Através da automação e monitoramento contínuo, é possível identificar gargalos e otimizar processos.
- Tomada de Decisão Informada: Fornecendo dados precisos e em tempo real, os gestores podem tomar decisões baseadas em fatos, em vez de suposições.
- Alinhamento com os Objetivos Organizacionais: Garantindo que todos os processos estejam alinhados com as metas estratégicas da organização.

Um Sistema de Controle e Gerenciamento é essencial para modernizar as operações de uma organização ou instituição, promovendo eficiência, organização e maior controle sobre os processos internos. No caso de centros de formação profissional, sua importância cresce ainda mais devido à complexidade de administrar cursos, coordenadores, alunos, materiais didáticos e recursos financeiros. Segundo Laudon e Laudon (2020), "a integração promovida por sistemas de informação permite a eliminação de redundâncias e uma gestão mais orientada para resultados".

O SCG garante transparência nas operações, permitindo que gestores e colaboradores acessem informações precisas e atualizadas em tempo real. Isso é fundamental para tomar decisões estratégicas bem-informadas. Além disso, sistemas como esse ajudam a reduzir erros

humanos e a duplicidade de dados, ao mesmo tempo em que asseguram o cumprimento de prazos e metas administrativas. Essa precisão é essencial, por exemplo, para acompanhar a evolução dos alunos em seus cursos e para otimizar os calendários de aulas.

Como observado por O'Brien e Marakas (2018), Outro ponto crucial é a flexibilidade oferecida pelos SCGs, que permite personalizar funções de acordo com as necessidades da instituição. A adoção de sistemas de controle adaptáveis promove inovação, agilidade e

vantagem competitiva". Assim, um SCG torna-se indispensável para instituições que buscam crescer em um mercado dinâmico e competitivo.

Um SCG não apenas organiza os processos internos, mas também os alinha com as metas institucionais. Entre os principais objetivos, destaca-se a otimização de recursos. Isso envolve a alocação eficiente de professores, alunos e salas de aula, garantindo que a capacidade do centro seja utilizada de maneira equilibrada e sustentável. Por exemplo, com um SCG, é possível programar horários que evitem conflitos e maximizem a produtividade dos envolvidos.

Outro objetivo importante é o monitoramento e avaliação contínua de desempenho. Isso inclui tanto o acompanhamento de indicadores organizacionais (como finanças e orçamentos) quanto os resultados acadêmicos (desempenho dos alunos e eficácia dos instrutores). Sistemas que oferecem ferramentas analíticas permitem gerar relatórios detalhados, o que é essencial para identificar áreas que necessitam de melhorias.

Como Turban et al. (2017) Além disso, o SCG busca promover uma experiência integrada e satisfatória para os usuários, sejam alunos, instrutores ou administradores. Para os alunos, isso pode significar um portal fácil de usar para matrículas e consulta de notas. Para os administradores, significa menos papelada e mais tempo para planejamento estratégico destacam, "a tecnologia deve ser uma ponte que conecta as expectativas dos usuários às capacidades organizacionais".

Por fim, o SCG visa garantir a conformidade e a segurança dos dados. Em um cenário onde a privacidade de informações é uma prioridade crescente, um sistema confiável é essencial para proteger dados sensíveis. A adoção de protocolos robustos de segurança cibernética não só protege a instituição, mas também reforça a confiança dos alunos e parceiros na sua integridade.

2.5 COMPONENTE DE UM SCG

Os sistemas de controle e gerenciamento são compostos por diversos componentes interconectados. Silva (2017) afirma que "um sistema eficaz integra componentes de software e hardware, cada um desempenhando um papel crucial na coleta, análise e disseminação de informações" (Silva, 2017, p. 54).

Esses componentes incluem sensores e dispositivos de entrada, módulos de processamento, interfaces de usuário, redes de comunicação, além de hardware, software,

pessoas, processos e dados, cada um desempenhando uma função essencial para a funcionalidade do sistema.

Sensores e Despositivos de Entrada e Saída:

Os sensores e dispositivos de entrada são responsáveis por capturar dados do ambiente ou das interações dos usuários com o sistema. Esses elementos fazem parte do componente de hardware e estão diretamente ligados à coleta de informações necessárias para o funcionamento do SCG. Segundo Turban et al., sensores são fundamentais para transformar fenômenos físicos em sinais digitais, que podem ser processados pelo sistema.

Módulo de Processamento:

Os módulos de processamento constituem a parte central do SCG, onde os dados capturados pelos dispositivos de entrada são organizados, analisados e transformados em informações úteis. Componentes como unidades centrais de processamento (CPUs) e servidores desempenham um papel vital, permitindo que o sistema realize operações complexas e em tempo real. Laudon e Laudon enfatizam que o processamento eficiente é essencial para suportar as demandas crescentes de armazenamento e análise de grandes volumes de dados.

Interface de Usuário:

As interfaces de usuário, que fazem parte do software, são as ferramentas que possibilitam a interação entre os usuários finais e o sistema. Elas podem incluir portais, dashboards ou aplicativos específicos. Conforme O'Brien e Marakas, interfaces intuitivas aumentam a usabilidade e a eficiência do sistema, garantindo que usuários de diferentes níveis de habilidade possam utilizá-lo adequadamente.

Redes de comunicação:

As redes de comunicação são os elementos que conectam os diferentes componentes de um SCG. Isso inclui redes locais (LAN), redes de longa distância (WAN) e soluções baseadas em nuvem. Especialistas apontam que a interconectividade proporcionada pelas redes é essencial para o compartilhamento de dados e a colaboração entre usuários, especialmente em sistemas que exigem acesso remoto.

Hardware:

O hardware é a base física do SCG, englobando servidores, computadores, dispositivos de armazenamento e outros equipamentos necessários para o funcionamento do sistema. De acordo com Turban et al., a escolha de hardware confiável e escalável é um dos fatores determinantes para a eficiência e sustentabilidade do SCG.

Software:

O software corresponde ao conjunto de programas que gerenciam o sistema. Isso inclui sistemas operacionais, aplicativos especializados e ferramentas de análise de dados. Laudon e Laudon afirmam que o software é o responsável por interpretar os dados e transformar as operações organizacionais, automatizando processos e reduzindo redundâncias.

Pessoas:

As pessoas são os usuários e operadores do sistema, incluindo gestores, administradores e técnicos especializados. Segundo O'Brien e Marakas, a capacitação dos usuários é essencial para o sucesso do SCG, pois mesmo os melhores sistemas dependem do uso adequado e estratégico por parte das pessoas.

Processos:

Os processos referem-se às atividades organizacionais que o SCG suporta ou automatiza. Eles definem como os dados são coletados, processados e analisados para atingir os objetivos

institucionais. Turban et al. destacam que processos bem definidos e integrados promovem maior eficiência e reduzem custos.

Dados:

Os dados são o núcleo do SCG, sendo os elementos que alimentam todos os outros componentes. Eles representam informações que podem ser usadas para análise, planejamento e tomada de decisões. O'Brien e Marakas enfatizam que a qualidade e a confiabilidade dos dados impactam diretamente a eficácia do sistema.

2.4 BENEFÍCIOS DOS SCG

A implementação de Sistemas de Controle e Gerenciamento (SCG) em organizações, especialmente em centros de formação profissional, proporciona uma série de benefícios que abrangem aspectos operacionais, estratégicos e competitivos. Esses sistemas são ferramentas

fundamentais para otimizar recursos, aprimorar processos e assegurar a qualidade dos serviços prestados.

Os benefícios advindos da implementação de sistemas de controle e gerenciamento são vastos. Gomes (2019) sugere que "os principais benefícios incluem a redução de desperdícios, melhoria na qualidade dos produtos/serviços e maior satisfação do cliente". Além disso, esses sistemas ajudam na conformidade com regulamentações e padrões industriais, garantindo que as operações estejam em conformidade com as leis e normas aplicáveis. (Gomes, 2019, p. 89).

Eficiência Operacional:

Um dos benefícios mais evidentes de um SCG é o aumento da eficiência operacional. Por meio da automação de tarefas repetitivas e da centralização de informações, os processos se tornam mais rápidos e menos propensos a erros. Segundo Turban et al., a automação promovida por sistemas gerenciais reduz significativamente as redundâncias e melhora a precisão dos dados. Isso é particularmente importante em ambientes de alta complexidade, onde a gestão de informações deve ser ágil e confiável.(IDEM)

Suporte à Tomada de Decisão:

Outro benefício central de um SCG é o suporte à tomada de decisão. Esses sistemas fornecem relatórios detalhados e análises em tempo real, permitindo que gestores identifiquem

gargalos, avaliem o desempenho e implementem melhorias com base em dados concretos. Conforme destacado por Laudon e Laudon, a disponibilidade de informações estruturadas e

confiáveis é essencial para decisões estratégicas assertivas, o que contribui para o alinhamento das atividades organizaci.onais aos objetivos institucionais.(IDEM)

Otimização de Recursos:

Os SCGs também desempenham um papel importante na otimização de recursos. Isso inclui a gestão eficiente de equipamentos, materiais, instrutores e infraestrutura, reduzindo desperdícios e maximizando o aproveitamento de insumos. O'Brien e Marakas argumentam que sistemas de controle permitem o melhor uso de recursos disponíveis, promovendo sustentabilidade e controle de custos dentro das organizações.(IDEM)

Melhoria da Comunicação Interna:

A integração promovida pelos SCGs contribui diretamente para a melhoria da comunicação interna nas organizações. Por meio de plataformas centralizadas, os diferentes departamentos podem compartilhar informações e colaborar de forma mais eficaz. Especialistas em tecnologia destacam que essa interconexão elimina barreiras de comunicação, proporcionando uma visão holística dos processos organizacionais.(IDEM)

Fortalecimento da Competitividade:

Por fim, os SCGs fortalecem a competitividade das organizações ao oferecerem ferramentas que aumentam sua capacidade de inovação e adaptação ao mercado. A análise de dados gerada por esses sistemas permite que as instituições identifiquem tendências e ajustem suas estratégias conforme as demandas externas. Segundo Pearlson et al., a adoção de sistemas gerenciais representa uma vantagem competitiva indispensável no cenário atual. .(IDEM) .

2.5 DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO

No entanto, a implementação desses sistemas também enfrenta desafios. Costa (2020) observa que "os desafios incluem altos custos iniciais de implementação, resistência à mudança por parte dos funcionários e complexidade na integração com sistemas legados". Superar esses desafios requer uma abordagem estratégica e um planejamento cuidadoso. Costa, 2020, p. 104).

Embora a adoção de Sistemas de (SCG) traz inúmeras vantagens para organizações, mas também apresenta desafios significativos que precisam ser enfrentados durante sua implementação. Esses desafios envolvem aspectos tecnológicos, organizacionais e humanos, que, se não devidamente gerenciados, podem comprometer o sucesso da implantação. (Costa, 2020, p. 104).

Resistência a Mudanças:

Um dos principais desafios está relacionado à resistência à mudança por parte dos colaboradores. Segundo O'Brien e Marakas, mudanças nos processos organizacionais, especialmente aquelas que envolvem novas tecnologias, podem gerar insegurança e desconforto entre os funcionários, o que dificulta a adesão ao sistema. Essa resistência é especialmente prevalente em ambientes com cultura organizacional tradicional, onde a introdução de novas ferramentas é vista com ceticismo.(IDEM).

Custos elevados:

Outro obstáculo comum é o custo inicial elevado para a aquisição, personalização e implementação do SCG. Laudon e Laudon apontam que a introdução de sistemas integrados frequentemente exige investimentos significativos em hardware, software e capacitação, o que pode representar uma barreira para organizações com recursos financeiros limitados. Além disso, é necessário considerar os custos contínuos de manutenção e atualização do sistema.(IDEM)

Falta de treinamento e capacitação:

A implementação de um SCG eficiente depende diretamente da capacitação dos usuários. No entanto, a falta de treinamento adequado pode levar ao subaproveitamento das funcionalidades do sistema. Pesquisadores como Turban et al. destacam que usuários despreparados têm maior probabilidade de cometer erros e encontrar dificuldades na operação, prejudicando a eficácia do sistema e a produtividade organizacional.(IDEM)

Integração com sistemas existentes:

Um desafio técnico significativo é a integração do SCG com sistemas preexistentes na organização. Segundo especialistas, dificuldades de compatibilidade e falhas na transferência de dados entre plataformas podem resultar em interrupções nos processos e perda de informações críticas. Esse aspecto torna a análise preliminar de infraestrutura e a escolha de soluções compatíveis etapas indispensáveis no planejamento. (IDEM).

Segurança da informação:

Questões relacionadas à segurança da informação também são desafiadoras na implementação de SCGs, especialmente em um contexto onde ciberataques e vazamentos de dados são ameaças reais. O'Brien e Marakas apontam que, durante o processo de implementação, é essencial garantir que o sistema atenda a rigorosos padrões de segurança, protegendo os dados sensíveis da organização contra acessos não autorizados. (IDEM)

Gestão de mudanças organizacionais:

Por fim, a gestão de mudanças é um desafio abrangente que envolve não apenas a adaptação tecnológica, mas também a reorganização de processos e a redefinição de papéis dentro da organização. Pearlson et al. destacam que a falta de planejamento estratégico para a gestão de mudanças pode gerar desalinhamentos entre os objetivos do sistema e as metas organizacionais.(IDEM).

2.6 ESTÁGIO

2.6.1 DEFINIÇÃO E OBJECTIVO DO ESTÁGIO

O estágio pode ser definido como uma oportunidade de aprendizado prático que complementa a formação acadêmica. Segundo Chiavenato (2004), "o estágio permite aos estudantes vivenciar as práticas profissionais em um ambiente real, proporcionando uma integração entre teoria e prática". A principal finalidade do estágio é proporcionar aos alunos uma experiência direta no mercado de trabalho, ajudando-os a desenvolver habilidades e competências essenciais.

Além disso, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, o estágio é uma atividade pedagógica supervisionada, considerada essencial para a formação profissional, como descrito na Lei nº 11.788/2008, a chamada "Lei do Estágio", que regula as condições e os direitos dos estagiários no Brasil.

2.6.2 TIPOS DE ESTÁGIO

Com a crescente competitividade no mercado de trabalho, os programas de estágio têm ganhado cada vez mais relevância como uma etapa essencial na formação acadêmica e profissional. Eles permitem que os estudantes apliquem os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula em situações reais, contribuindo para o desenvolvimento de competências práticas e para o amadurecimento profissional. Nesse contexto, compreender os diferentes tipos de estágio é fundamental para explorar suas especificidades e benefícios, ajustando a experiência às necessidades dos estudantes e das organizações. Abaixo, são apresentados os principais tipos de estágio.

Estágio obrigatório: Este tipo de estágio é previsto no currículo do curso e é indispensável para a formação acadêmica do estudante. Segundo a Lei nº 11.788/2008, "o estágio obrigatório é aquele definido no projeto pedagógico do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma".

Estágio não obrigatório: Diferentemente do obrigatório, este é uma atividade opcional que pode complementar o aprendizado e proporcionar experiência no mercado de trabalho. Geralmente, é uma forma de o estudante explorar áreas de interesse e construir uma rede de contatos profissionais.

Estágio interno: Realizado na própria instituição de ensino ou em empresas que pertencem à instituição. Este tipo de estágio oferece uma experiência prática em um ambiente que está integrado ao contexto educacional do aluno.

Estágio externo: Feito em empresas ou organizações externas à instituição de ensino. É geralmente voltado para colocar o aluno em contato direto com o mercado de trabalho, enfrentando desafios reais da profissão.

Estágio remunerado e não remunerado: O estágio pode ser remunerado, dependendo do tipo de vínculo e da política da empresa. A Lei do Estágio exige remuneração no caso de estágios não obrigatórios, mas permite estágios obrigatórios sem pagamento, dependendo da instituição.

2.6.3 LEGISLAÇÃO DE ESTÁGIO

A legislação que regula o estágio é fundamental para garantir os direitos e deveres de estagiários, instituições de ensino e concedentes de estágio. No Brasil, o principal marco legal é a Lei nº 11.788/2008, conhecida como "Lei do Estágio". Essa legislação estabelece as bases para a realização de estágios, definindo, entre outros aspectos, a carga horária máxima, o vínculo entre as partes envolvidas e a obrigatoriedade de um termo de compromisso.

Conforme o artigo 1º da Lei do Estágio, "o estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos".

Adicionalmente, a lei determina que o estágio pode ser obrigatório ou não obrigatório, destacando requisitos como a supervisão por um profissional da área e a elaboração de relatórios periódicos. Outro ponto importante é a obrigatoriedade do auxílio financeiro em estágios não obrigatórios, o que visa assegurar a equidade e a acessibilidade para os estudantes.

Essa base legal proporciona diretrizes essenciais para o funcionamento dos programas de estágio, assegurando tanto o aprendizado dos estudantes quanto a conformidade das empresas e instituições.

2.6.4 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO

O planejamento e a organização do estágio são etapas cruciais para garantir que esta experiência seja enriquecedora tanto para os estudantes quanto para as instituições envolvidas. Um bom planejamento envolve a definição clara de objetivos, responsabilidades e cronogramas que promovam o alinhamento entre o aprendizado acadêmico e as demandas do mercado de trabalho.

De acordo com Chiavenato (2004), "o planejamento do estágio deve ser baseado na identificação das necessidades de desenvolvimento dos estagiários e nos objetivos estratégicos da organização, assegurando a integração entre teoria e prática". Isso inclui selecionar empresas ou setores que estejam alinhados com a área de estudo do aluno, elaborar um plano de atividades supervisionado e definir os critérios para avaliação do desempenho dos estagiários.

Além disso, a organização do estágio exige uma comunicação clara entre todas as partes envolvidas (alunos, supervisores e instituições), bem como a documentação adequada, incluindo o termo de compromisso, os relatórios periódicos e a certificação final. A supervisão constante é essencial para corrigir desvios e ajustar a experiência às expectativas de aprendizado. Esses elementos tornam o estágio mais produtivo e garantem um impacto positivo na formação profissional do estudante.

2.6.5 DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS ESTAGIARIOS E INSTITUTOS

Os estágios são indispensáveis para a formação profissional, mas apresentam desafios tanto para os estagiários quanto para as instituições envolvidas. Identificar e enfrentar esses obstáculos é crucial para garantir que a experiência seja mutuamente proveitosa.

Para os estagiários, um dos principais desafios é a adaptação ao ambiente de trabalho. Conforme Chiavenato (2004), "o ingresso em um ambiente corporativo exige dos estagiários habilidades interpessoais, capacidade de aprender rapidamente e flexibilidade para lidar com situações complexas". A falta de experiência pode gerar insegurança, dificultando a comunicação eficaz e o desempenho. Além disso, os estagiários frequentemente enfrentam dificuldades na conciliação entre a carga horária do estágio e as exigências acadêmicas, o que pode resultar em estresse e queda no rendimento.

Do lado das instituições, o desafio está na supervisão e acompanhamento dos estagiários. Muitas vezes, as empresas não possuem profissionais dedicados ao treinamento e monitoramento, o que pode levar a falhas na integração dos estagiários ao ambiente

organizacional. Outro ponto crítico é o cumprimento das obrigações legais, como elaboração do termo de compromisso e garantia de condições adequadas de trabalho, conforme descrito na Lei nº 11.788/2008.

Superar esses desafios requer planejamento, suporte e comunicação efetiva entre as partes. As instituições devem investir na preparação dos estagiários e criar um ambiente acolhedor que facilite o aprendizado, enquanto os estudantes devem buscar desenvolver habilidades e atitudes proativas para aproveitar ao máximo a experiência.

2.6.6 IMPÁCTO DO ESTÁGIO NA FORMAÇÃO PROFICIONAL

O estágio desempenha um papel vital na formação profissional dos estudantes, funcionando como uma ponte entre o conhecimento teórico adquirido em sala de aula e sua aplicação prática no mercado de trabalho. Ele oferece a oportunidade de adquirir habilidades específicas da área de atuação, desenvolver competências interpessoais e enfrentar desafios reais no ambiente profissional.

De acordo com Chiavenato (2004), "o estágio proporciona uma experiência prática que prepara o estudante para os desafios do mundo corporativo, incentivando o aprendizado contínuo e a adaptação às demandas organizacionais". Essa vivência permite ao aluno compreender melhor a dinâmica de trabalho, ampliar sua rede de contatos e explorar suas potencialidades.

Além disso, o impacto do estágio vai além da capacitação técnica. Ele contribui para o amadurecimento emocional e a formação de atitudes éticas e responsáveis, essenciais para uma carreira de sucesso. Por meio de feedbacks e avaliações durante o período do estágio, os alunos conseguem identificar seus pontos fortes e áreas de melhoria, promovendo um desenvolvimento pessoal e profissional contínuo.

Esses aspectos reforçam a importância do estágio como um componente indispensável da formação, moldando não apenas profissionais mais qualificados, mas também cidadãos mais preparados para contribuir com a sociedade.

2.6.7 GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES

O gerenciamento de informações no contexto de estágios é uma prática essencial para garantir a organização, segurança e acessibilidade dos dados relacionados ao programa de estágio. Essa gestão envolve o armazenamento, tratamento e análise de documentos

importantes, como termos de compromisso, relatórios, avaliações, certificados e informações pessoais dos estagiários.

Segundo Laudon e Laudon (2016), "os sistemas de informação bem estruturados podem melhorar significativamente o desempenho organizacional ao organizar e simplificar a gestão de dados" — uma premissa que também se aplica ao gerenciamento de informações nos programas de estágio. Ferramentas digitais, como softwares de gestão acadêmica e plataformas online, podem facilitar o acompanhamento das atividades dos estagiários, automatizar processos e garantir que os dados sejam armazenados de forma segura e acessível.

Outro aspecto crítico é a conformidade legal. A legislação (como a Lei nº 11.788/2008 no Brasil) exige a preservação de registros e relatórios que comprovem a realização das atividades de estágio e o cumprimento de normas. Investir em um gerenciamento eficaz não apenas agiliza processos, mas também minimiza riscos, assegura transparência e fortalece a credibilidade das instituições envolvidas.

2.7 CONCLUSÃO

Classificação por nível organizaconal:

Por departamento: O sistema de gerenciamento e controle INDUSTEC está alinhado com esta classificação, pois desempenha um papel crucial na administração da assiduidade dos alunos dentro de cada departamento do centro de formação profissional, permitindo um acompanhamento eficiente e estruturado.

Classficação por área funcional:

Sistema de informação para a gestão de recursos humanos: Este sistema pode ser parcialmente enquadrado nesta classificação, dado que contribui para monitorar a frequência dos alunos — uma componente indispensável para a gestão eficaz dos recursos humanos nos contextos educacionais.

Classificação por tipo de suporte:

Sistema de apoio a decisão (SAD): A ferramenta apresenta aspectos compatíveis com esta categoria, pois possibilita a geração de relatórios e análises da frequência dos alunos, servindo como base informacional para decisões voltadas à melhoria da assiduidade.

Sistema de informação gerencial: Ademais, o sistema INDUSTEC pode ser parcialmente categorizado como SIG ao fornecer dados sobre a assiduidade dos alunos,

capacitando os gestores a tomar decisões fundamentadas que impactem positivamente o desempenho do centro de formação.

2.8 PROGRAMAÇÃO

O conceito fundamental da programação é o de algoritmo, pois programar consiste essencialmente na construção de algoritmos. Conforme Niklaus Wirth, citado por Mathias (2017), os programas de computador são interpretações concretas de algoritmos abstratos, desenvolvidos com base em representações e estruturas de dados específicas.

Para que os dados sejam processados, há a necessidade de se utilizar uma linguagem de programação, pois os computadores não executam diretamente os algoritmos. Eles precisam ser transformados para uma linguagem de programação que, posteriormente, serão traduzidos para uma linguagem de máquina. Através desta linguagem, os dados e programas podem ser entendidos pelo computador.

Etapas de Processamento de um Programa

Fonte: Adaptado de https://johnidm.gitbooks.io/compiladores-para humanos/content/part1/introduction- andoverview-about-compilers.html, data de acesso: 20/02/2024.

2.8.1 ÁREAS DA PROGRAMAÇÃO

A área de programação é o campo que se dedica a criar, desenvolver e manter softwares, aplicativos, sistemas e outras soluções digitais. Existem diversas áreas de actuação dentro da programação:

Quanto à desenvolvimento multiplataforma:

Desktop: criação de aplicativos que são executados em um sistema operacional de

desktop, como Windows, Mac ou Linux;

Mobile: criação de aplicativos que são executados nativamente em dispositivos móveis, incluindo smartphones, tablets e alguns tipos de smartwatches;

Web: é o processo de construção de aplicativos para Web. As pessoas usam esses aplicativos por meio de um navegador da Internet em vários dispositivos.

Quanto à arquitetura de desenvolvimento web:

Front-end: envolve a criação da interface do usuário e interações no lado do cliente;

Back-end: trata do servidor, banco de dados e lógica do lado do servidor;

Fullstack: refere-se a habilidades em ambas as áreas, abrangendo tanto Front-end quanto Back-end.

2.8.2 APLICAÇÕES WEB

Em pouco tempo, a Web tornou-se parte essencial do nosso cotidiano e ambiente profissional. Inicialmente concebida para permitir a criação e o compartilhamento de informações entre um grupo restrito de cientistas, por meio de simples páginas estáticas conectadas por hiperlinks, sua finalidade evoluiu significativamente. Hoje, sua utilização abrange novos cenários e possibilidades. Áreas como negócios, turismo, bancos, educação e até administrações públicas adotaram aplicações baseadas na Web como ferramentas para melhorar ou expandir suas atividades. Além disso, muitos sistemas de informação antigos têm gradualmente migrado para plataformas Web (Murugesan e Ginige, 2005 apud Bianchini, 2008).

2.8.3 CLASSIFICAÇÃO

A classificação de Aplicações web segundo Powell et al (1998) apud Bianchini (2008), pode ser:

Site estático: é o tipo mais simples de uma aplicação baseada na Web, correspondente a uma coleção de páginas estáticas. A partir de uma página é possível acessar as outras por meio de elos. Como exemplo dessas aplicações temos os documentos, ou informações editadas e publicadas em formato HTML;

Site estático com formulários de entrada: esse tipo de site prove um nível de interação básico implementado por meio de formulários de entrada. Isso permite uma maior interação por parte dos usuários. Exemplos desse tipo são questionários, livros de visita, comentários e sugestões, entre outros;

Site com acesso a dados dinâmicos: o usuário, por meio de consultas, pode ter acesso a bases de dados. As respostas das consultas são geradas dinamicamente e geralmente apresentadas no formato de documentos HTML, DHTML ou XML;

Site criado dinamicamente: geralmente são criados nos casos em que o site deve fornecer conteúdo personalizado, dependendo da interação do usuário;

Aplicação Web: este tipo de aplicação baseada na Web herda atributos dos tipos relacionados anteriormente e acrescenta lógica de negócios, para promover interação do usuário com dados armazenados em bases de dados. Desse modo, fornecem a mesma funcionalidade de uma aplicação de software tradicional.

2.8.4 ARQUITETURA

Para o desenvolvimento bem-sucedido de aplicações Web, o conhecimento de sua arquitetura é um requisito fundamental. De um modo geral, as aplicações Web possuem três componentes básicos: um servidor Web, uma conexão de rede e um cliente. O servidor Web é um software executado em um computador remoto que responde a solicitações de outro software chamado cliente, via uma conexão de rede previamente estabelecida. Esses componentes podem ser estruturados em uma arquitetura composta por três camadas. Essas camadas separam as funções de interface com o usuário (apresentação), as funções de acesso ao banco de dados e às funções de lógica de negócio existentes em uma aplicação Web. Por meio de um servidor Web pode-se ter acesso às funções de lógica de negócio e de acesso aos dados, enquanto que o cliente possui funções de interface com o usuário (Conallen, 2002). Na Figura-01, pode-se observar as três camadas mencionadas e as tecnologias relacionadas.

Tecnologias para o desenvolvimento de aplicações Web (Conallen, 2002)

Fonte: (Conallen, 2002 apud Bianchini, 2008, pag. 09).

CAPÍTULO 03- METODOLOGIA

3.1 METODOLOGIA

O termo metodologia significa estudo do método. Todavia, dependendo de sua utilização, a palavra metodologia tem dois significados totalmente distintos:

Ramo da pedagogia, cuja preocupação é o estudo dos métodos mais adequados para a transmissão do conhecimento;

Ramo da metodologia de pesquisa científica, que se ocupa do estudo analítico e crítico dos métodos de investigação.

3.2 METODOLOGIAS DE PESQUISA CIENTÍFICA

Metodologias de pesquisa científica pode ser definida como um conjunto de processos sistemáticos e racionais que se utiliza para formular problemas científicos, coletar, organizar, interpretar e comunicar os resultados de uma investigação (Lakatos & Marconi, 2003).

Segundo Bortoloti (2015), para alcançar os objectivos propostos no projecto de pesquisa, é preciso estabelecer um caminho, definir um percurso metodológico que consiste em procedimentos, técnicas, referenciais teóricos e processos de construção do conhecimento.

A complexidade do método científico fez dele uma disciplina específica chamada metodologia. Metodologia Científica é a disciplina dos métodos de conhecer, dos métodos de buscar conhecimento, é uma maneira de pensar para chegar as respostas para a solução de um dado problema. O método científico é compreendido como o conjunto de artifícios orientados por uma habilidade crítica e criadora focada na construção da ciência, a pesquisa constitui seu principal instrumento ou meio de acesso.

3.3 CARACTERIZAÇÃO DE TIPOS DE PESQUISAS

Tipos de pesquisas:

Quanto à natureza existem dois tipos de pesquisas:

- Pesquisa Pura;
- Pesquisa Aplicada.

Quanto aos Objectivos Segundo Gil (2007) apud Zanella (2011), quanto aos objectivos **existem três tipos de pesquisas:**

- Pesquisa Exploratória;

- Pesquisa Descritiva;
- Pesquisa Explicativa;

Quanto aos procedimentos adotados na coleta de dados, Gil (2007) apud Zanella (2011) **os agrupa em dois grandes grupos:**

- No primeiro grupo, estão as pesquisas bibliográfica e documental, que se utilizam de fontes de "papel";
- No segundo grupo, estão as que se utilizam de fontes de "gente", isto é, dependem de informações transmitidas pelas pessoas. Incluem-se a pesquisa experimental, a ex-post facto, o levantamento, o estudo de campo e o estudo de caso.

Quanto à forma de abordagem existem três tipos de pesquisas:

- Pesquisa Qualitativa
- Pesquisa Quantitativa
- Pesquisa Qualiquantis

Quanto à objecto ou fontes de informação existem quatro tipos de pesquisas:

- Pesquisa de Campo
- Pesquisa de Laboratório
- Pesquisa Bibliográfica
- Pesquisa Documental

3.3 CONCLUSÕES

Em relação à natureza da pesquisa, essa pesquisa encaixa-se no tipo de pesquisa aplicada porque a finalidade da pesquisa é gerar solução ao problema proposta.

Quanto aos objectivos, trata-se de pesquisa exploratória, cujo o nosso foco é encontrar todas as evidências relacionadas ao tema, conhecer o contexto do assunto que é objecto de estudo, explorar possibilidades e cenários que ainda não foram descobertos.

Quanto à objecto ou fontes de informação, a pesquisa de campo foi o objecto de pesquisa escolhida, cujo o foco é conseguir informações e/ou conhecimentos acerca do

problema proposta, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar (Lakatos & Marconi, 2003).

Quanto à forma de abordagem, nós optamos pela pesquisa quantitativa, por sua vez, vamos partir de um plano preestabelecido com hipóteses e variáveis claramente definidas. Procura medir e quantificar os resultados da investigação, elaborando-os em dados estatísticos (Zanella, 2011).

3.4 METODOLOGIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Em meados da década de 1970, o termo metodologia começou a ser utilizado como "uma maneira de desenvolver um produto de software" (Schach, 2010). De acordo com Pressman (2010) apud Knewitz & Francisco (2015), uma metodologia estabelece o alicerce para um processo de engenharia de software completo, por meio de actividades estruturais aplicáveis a todos os projectos de software, independentemente de tamanho ou complexidade.

Uma metodologia para desenvolvimento de software genérica compreende quatro **actividades:**

- Análise de software;
- Projecto e implementação de software;
- Validação de software;
- Evolução de software.

3.4.1 TIPOS DE METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Metodologias tradicionais de desenvolvimento de software - metodologias que apresentam, entre outras características, fases bem definidas de ciclo de vida de desenvolvimento de software, maior documentação sobre o produto gerado e suas fases de desenvolvimento, maior formalização da comunicação através de documentação, papéis bem definidos para os membros da equipe e busca de padronização das etapas de desenvolvimento;

Metodologias ágeis de desenvolvimento de software - metodologias que apresentam, entre outras características, etapas iterativas (vários ciclos incrementais) de desenvolvimento de software, menor documentação e maior foco no desenvolvimento do software ou sistema, comunicação mais informal entre os membros da equipe, papéis menos definidos ou rotação

de papéis entre os membros e maior aceitação a mudanças que possam ocorrer durante o processo de desenvolvimento.

Tabela 01: comparativo entre as metodologias tradicional e ágil

Características	**Gerenciamento Tradicional**	**Gerenciamento Ágil (SCRUM)**
Fator determinante	Escopo definido inicialmente	Adaptação contínua às necessidades
Responsável pelo planejamento	Gerente de projeto	SCRUM Master e equipe colaborativa
Frequência de reuniões de status	Dependendo da complexidade do projeto	Reuniões diárias (Daily Scrum)
Escopo	Bem definido no início do projeto	Definido iterativamente, ajustado conforme feedback
Tempo	Cronograma detalhado para todo o projeto	Entregas incrementais a cada sprint (2-4 semanas)
Custo	Monitoramento de mudanças pode ser complexo	Maior controle com ajustes rápidos conforme necessidade
Qualidade	Testes no final do projeto	Testes contínuos e integração frequente
Riscos	Analisados apenas no início do projeto	Identificação e mitigação constantes
Comunicação	Formal, via documentação	Comunicação contínua e colaborativa
Recursos Humanos	Papéis bem definidos e funções rígidas	Equipes multifuncionais e adaptáveis
Aquisição	Contratos fechados e escopo rígido	Flexibilidade para mudanças conforme necessidades
Integração	Plano de projeto estático	Adaptação dinâmica conforme feedback e evolução do projeto

3.4.2 METODOLOGIAS TRADICIONAIS

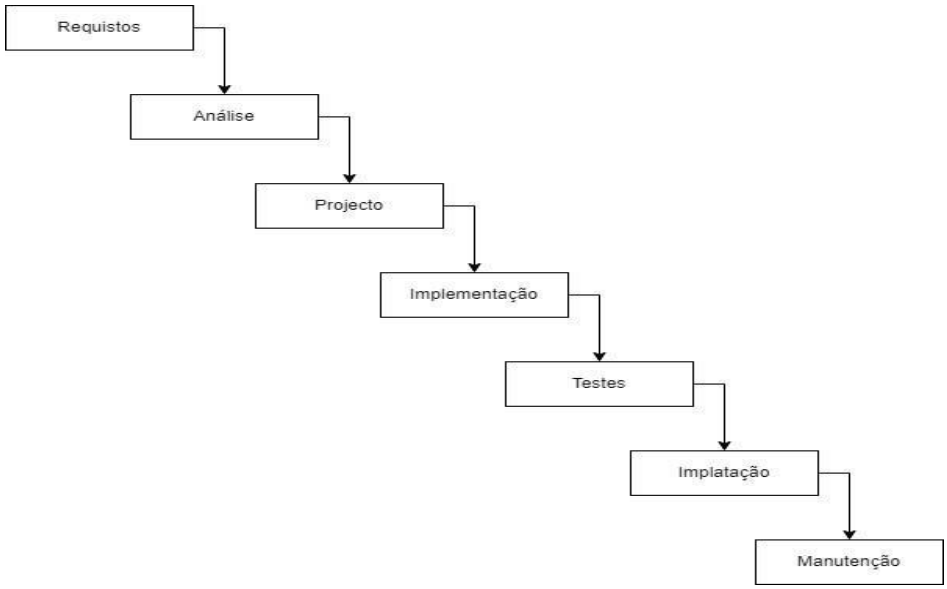
A organização do trabalho em metodologias tradicionais é linear, ou seja, as etapas acontecem uma após a outra, não sendo possível iniciar a seguinte sem que a anterior tenha sido concluída. Também não é possível voltar atrás depois de seguir para uma nova etapa. Em outras palavras, esses métodos não se adaptam bem às mudanças, ainda que o mundo de hoje esteja em constante transformação. As principais metodologias tradicionais ou clássicas são:

- Cascata;
- Prototipação;
- Espiral.

3.4.2.1 MODELO EM CASCATA

O modelo em cascata foi criado em 1970 e durante muito tempo foi o mais amplamente utilizado. Ele define uma abordagem sequencial para o desenvolvimento de software, tomando as actividades como fases separadas. Após a conclusão de cada fase, passa-se para a fase seguinte. É também chamado de ciclo de vida clássico, modelo progressivo ou modelo sequencial linear. A Figura 5 mostra um desenho esquemático desse modelo.

Figura 01 – Modelo em cascata



Fonte: Adaptado de Knewitz & Francisco (2015, pag.15).

A abordagem adotada pela metodologia cascata acaba trazendo alguns problemas. Dentre estes problemas merece destaque o fato de que os projectos reais dificilmente seguem

o fluxo sequencial, o cliente quase sempre não consegue exprimir todas as suas necessidades além de ser exigida dele muita paciência vista que o software só estará pronto para uso num ponto tardio do cronograma. E o maior dos problemas é que se ocorrer um erro em qualquer uma das etapas o resultado pode ser desastroso e frequentemente caro (Pressman, 2006).

3.4.2.2 MODELO DE PROTOTIPAÇÃO

Baseia-se na construção rápida de um protótipo de software para que os usuários possam testá-lo e dar feedback. Dessa forma, é possível corrigir o que não está funcionando bem e incluir eventuais novas demandas. Trata-se de um modelo de repetição baseado no método de tentativa e erro para entender as especificidades do produto.

Assim como a metodologia Cascata a Prototipação também apresenta os seus pontos negativos. Um deles, é que o cliente pode acreditar que o protótipo já é o software pronto ou em fase de término e começar a pressionar para que se faça pequenos ajustes e entregue o software rapidamente. Diante de um quadro assim, muitas vezes, a equipe de desenvolvimento cede e a qualidade final, bem como a manutenibilidade podem ficar comprometidas. Outro ponto negativo é que algumas vezes a equipe de desenvolvimento pode fazer concessões temporárias a fim de colocar o protótipo em funcionamento que acabam permanecendo no software final.

3.4.2.3 MODELO ESPIRAL

A metodologia espiral foi concebida para englobar as melhores práticas tanto do ciclo de vida clássico quanto da prototipação. Essa metodologia inovou ao trazer também um novo elemento, a análise de riscos. Além disso, foi uma das primeiras metodologias a adotar o conceito de iteração. Sucessivas iterações moldam aos poucos soluções mais completas do software (Pressman, 2006).

Na primeira iteração, os objetivos, alternativas e restrições são definidos e os riscos são identificados e analisados. O cliente avalia o resultado da iteração e baseado nos apontamentos do mesmo a próxima iteração é iniciada. Isso possibilita ao cliente e ao desenvolvedor percebere reagir a riscos em cada uma das etapas evolutivas. Entretanto a metodologia espiral exige considerável experiência para avaliar os riscos e se baseia nela para obter sucesso. Encara-se que se um grande risco não for detectado indubitavelmente ocorrerão problemas.

3.4.3. METODOLOGIAS ÁGEIS

As metodologias ágeis são baseadas no modelo incremental, em que a cada ciclo do desenvolvimento novas funcionalidades são adicionadas ao aplicativo final. Porém, os ciclos são muito mais curtos e rápidos, o que permite inserir pequenos ajustes em vez de grandes mudanças.

Esse tipo de técnica possibilita construir equipes de trabalho autossuficientes e independentes, que se reúnem de tempos em tempos para compartilhar as novidades. Pouco a pouco, o produto final é construído e aprimorado e o cliente pode acompanhar o andamento do projeto em tempo real, contribuindo com novas demandas ou ajustes.

As principais metodologias ágeis são:

- Lean;
- Scrum;
- XP.

3.4.3.1 MODELO LEAN

Método criado para que pequenas equipes de desenvolvimento altamente qualificadas possam executar qualquer tarefa em um curto espaço de tempo. Os ativos mais importantes são as pessoas e seu engajamento, enquanto o tempo e os custos ocupam uma posição secundária. A aprendizagem, as respostas rápidas e a capacitação da equipe são a prioridade.

A metodologia Lean constrói-se sob a premissa da eliminação de desperdícios e ineficiências. Porém, quando mal aplicada e levada ao limite de forma exagerada, a própria metodologia pode tornar-se no mesmo problema que procura combater. Sistemas de gestão e monitorização de tempo complexos, que exijam grande acompanhamento e inputs por parte dos seus trabalhadores, pode redundar em gastos de tempo e descidas de produtividade em si mesmas.

3.4.3.2 MODELO SCRUM

Inicialmente o Scrum foi concebido para gerenciamento de projetos de fabricação de automóveis e de produtos de consumo, por Takeuchi e Nonaka no artigo “The new product development game”, em janeiro-fevereiro de 1986, pela Universidade de Harvard. Neste artigo, Takeuchi e Nokada notaram que em projectos com equipes pequenas e multidisciplinares

produziam melhores resultados, e associaram isto a formação Scrum do Rugby. Em 1995, o Scrum teve sua definição formalizada por Ken Schwaber, que trabalhou para consolidá-lo como método de desenvolvimento de software por todo o mundo.

O scrum trata-se também de um modelo incremental que divide os requisitos e tarefas. Foi idealizado para equipes de 10 ou menos membros. Estrutura-se a partir de períodos curtos e fixos de tempo (entre duas e quatro semanas) para alcançar um resultado completo em cada fase. Cada uma das etapas é chamada de sprint. Elas se dividem em: planejamento do sprint (planning sprint), execução (sprint), reunião diária (daily meeting) e demonstração de resultados (sprint review).

O Scrum geralmente leva ao aumento do escopo, devido à falta de uma data final definida. As chances de fracasso do projecto são altas se os indivíduos não forem muito comprometidos ou cooperativos. Adotar a estrutura Scrum em equipes grandes é um desafio. A estrutura só pode ter sucesso com membros de equipe experientes.

3.4.3.3 MODELO XP

Segundo Teles (2006), o XP, é um processo de desenvolvimento de software voltado para projectos cujos requisitos são vagos e mudam com frequência, desenvolvimento de sistemas orientados a objecto, equipes pequenas, preferencialmente até 12 desenvolvedores, e desenvolvimento incremental (ou iterativo), onde o sistema começa a ser implementado logo no início do projecto e vai ganhando novas funcionalidades ao longo do tempo.

Teles (2006), ainda destaca que o XP assim como os processos ágeis na sua totalidade, compartilham a premissa de que o cliente aprende sobre suas necessidades, na medida em que é capaz de manipular o sistema que está sendo produzido.

Para isso, o XP conta com quatro valores fundamentais sendo eles o Feedback (Quando o cliente aprende com o sistema que utiliza e reavalia as suas necessidades, ele gera feedback para a equipe de desenvolvimento), a Comunicação (ocorrida entre o cliente e a equipe permitindo que todos os detalhes do projeto sejam tratados com a atenção e a agilidade que merecem), a Simplicidade (Se aplica ao aprender a implementar apenas aquilo que é suficiente para atender a cada necessidade do cliente), e a Coragem (A equipe precisa ser corajosa e acreditar que, utilizando as práticas e valores do XP, será capaz de fazer o software evoluir com segurança e agilidade) como cita Teles (2006).

Estes valores são importantes para manter o foco das equipes que usam o XP em um processo diferente do convencional, com maior dinamismo e capacidade de resposta.

Tabela-02: Prática de XP

Prática do XP	Descrição
Cliente Presente	No desenvolvimento do sistema MM-INDUSTEC, o cliente (equipe administrativa e instrutores) participa ativamente do processo, fornecendo feedback contínuo para garantir que o sistema atenda às necessidades do Centro de Formação Profissional.
Jogo de Planejamento	No início de cada iteração, a equipe realiza reuniões de planejamento com os stakeholders para definir e priorizar as funcionalidades que serão implementadas no próximo ciclo.
Stand Up Meeting	São realizadas reuniões diárias curtas para alinhar as atividades, discutir desafios e garantir a transparência na equipe de desenvolvimento.
Programação em Par	Os desenvolvedores trabalham em pares em partes críticas do sistema para melhorar a qualidade do código e facilitar o compartilhamento de conhecimento.
Desenvolvimento Guiado por Testes	Testes automatizados são escritos antes da implementação das funcionalidades, garantindo que o código atenda aos requisitos e reduza a incidência de erros.
Refatoração	O código é constantemente aprimorado para garantir simplicidade e melhor manutenção sem comprometer a funcionalidade do sistema.

Código Coletivo	Toda a equipe tem acesso ao código e pode contribuir com melhorias, facilitando a colaboração e a manutenção do sistema.
Código Padronizado	São seguidas diretrizes de codificação para garantir consistência e facilitar futuras manutenções.
Design Simples	A solução é projetada para ser a mais simples possível, garantindo eficiência e facilidade de uso para os usuários do sistema ONDUSTEC.
Metáforas	O projeto adota nomenclaturas e conceitos que facilitam o entendimento do sistema pelos usuários e desenvolvedores.
Ritmo Sustentável	A equipe mantém um ritmo de trabalho equilibrado, evitando sobrecarga e garantindo produtividade constante sem comprometer a qualidade.
Integração Contínua	As atualizações do sistema são constantemente testadas e integradas para evitar falhas e garantir que o software esteja sempre funcional.

Releases Curtos	Novas funcionalidades são disponibilizadas regularmente para que o ONDUSTEC possa se beneficiar rapidamente das melhorias no sistema.

3.4.3.4 CICLO DE VIDA DO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

A metodologia SCRUM atravessa algumas fases durante o seu ciclo de desenvolvimento. Essas fases são compostas por eventos iterativos e incrementais, conhecidos como sprints. A seguir, será apresentada uma explicação das principais fases de um projeto SCRUM, demonstrando como ele flui ao longo do tempo.

Planejamento do Produto (Product Backlog) No início do projeto, os requisitos são coletados e organizados em um backlog do produto. Essa lista contém todas as funcionalidades desejadas para o sistema, priorizadas de acordo com o valor para o cliente.

Planejamento da Sprint (Sprint Planning) Antes de cada iteração (sprint), a equipe se reúne para definir quais itens do backlog do produto serão desenvolvidos na sprint atual. A meta da sprint é estabelecida com base na capacidade da equipe.

Execução da Sprint Durante a sprint, que normalmente dura de 2 a 4 semanas, a equipe de desenvolvimento trabalha na implementação dos itens planejados. A comunicação entre os membros é incentivada por meio das reuniões diárias (Daily Scrum).

Desenvolvimento e Testes Contínuos Diferente das metodologias tradicionais, onde os testes ocorrem apenas no final do ciclo, no SCRUM os testes são contínuos. As funcionalidades implementadas são verificadas constantemente para garantir qualidade e funcionamento adequado.

Revisão da Sprint (Sprint Review) No final de cada sprint, a equipe apresenta o que foi desenvolvido para os stakeholders, coletando feedback para ajustes e melhorias.

Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective) Após a revisão, a equipe realiza uma retrospectiva para discutir o que funcionou bem e o que pode ser melhorado no próximo ciclo, promovendo aprendizado contínuo.

Entrega e Manutenção As funcionalidades aprovadas pelos usuários são implantadas no sistema. Como o desenvolvimento ocorre de forma iterativa, o produto é constantemente atualizado e adaptado às novas necessidades da instituição.

3.4.4. CONCLUSÃO

Após diversas análises sobre as Metodologias Ágeis de desenvolvimento de software, o modelo SCRUM foi considerado o mais adequado para o desenvolvimento do sistema ONDUSTEC. Sua abordagem iterativa, baseada em ciclos curtos de desenvolvimento (sprints), permite entregas incrementais e a adaptação contínua às necessidades da instituição. Além disso, a comunicação e colaboração entre os membros da equipe são incentivadas, promovendo um sistema mais flexível e de fácil manutenção. Dessa forma, optamos por descartar outras metodologias tradicionais para este trabalho.

CAPÍTULO 04- IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO

4. 1 MODELAGEM DE SISTEMA

O sistema de controle de estágio e gerenciamento do Centro de Formação Profissional INDUSTEC foi projetado para monitorar e administrar a participação dos formandos em suas atividades de estágio e treinamentos. A modelagem desse sistema envolve a representação de seus componentes, processos e interações, garantindo um acompanhamento eficiente e organizado do desempenho e progresso dos formandos.

4.1.1 ANALISE DE REQUISITOS

Diante da aplicação proposta, foram discutidos e levantados os requisitos essenciais para o sistema, definindo as funcionalidades que ele deve contemplar. O principal objetivo é desenvolver um sistema de controle de estágio e gerenciamento, permitindo um acompanhamento eficiente da participação dos formandos nas atividades do Centro de Formação Profissional INDUSTEC. O levantamento de requisitos possibilita uma compreensão clara e completa das necessidades, expectativas e funcionalidades desejadas, garantindo que o sistema atenda aos objetivos institucionais.

Tabela-03: Requisitos Funcionais

Requisito	Classificação	Objectivo
Cadastrar Usuários	Cadastro	Permitir o registro de informações de funcionário.
Gerenciar Dados	gerenciamento	Possibilitar o gerenciamento dos dados no sistema, permitindo a deleção e a atualização de dados no sistema.
Gerar Certificados	Certificação	Permitir que após todo o tragecto que o aluno tivera feito, gerar uma certificação justa para o mesmo, baseando-se inteiramente em todos os registos que o sistema tiver do aluno.
Registar Cursos e Turmas	Cursos	Apresenta uma variedade de cursos em que o aluno pode se

		especializar.
Registar turmas	Turmas	Inserção de uma turma para um curso determinado.
Registar pagamentos	pagamentos	Registar dados de pagamentos e faturas.
Registar alunos	Registo de alunos	Permite a isncrição de alunos.
Registar estagiários	Registo de estagiário	Permite o registo de estagiários
Registar planos de estágio	Registar planos de estágio	Permite a criação de um plano de estágio.

Fonte: autoria própria.

Tabela-04: Requisitos não Funcionais:

Requisito	Classificação	Objectivo
Interface intuitiva	Usabilidade	Assegurar que o sistema seja de fácil leitura para o usuário.
Segurança	Segurança	Garantir o acesso apenas a usuários autorizados, protegendo dados sensíveis.
Backup automático de dados	Fiabilidade	Evitar perda de informações importantes com cópias de segurança periódicas.

Fonte: autoria prépria

4.1.1.1 USUÁRIOS DO SISTEMA

O desenvolvimento de um sistema de controle e gerenciamento para o Centro de Formação Profissional MM-INDUSTEC, é um processo que envolve diversas partes

interessadas, desta feita, foram identificados os diferentes tipos de usuários do sistema. Os perfis definidos são:

- **Administrador do sistema**
- **Área da secretaria geral**

4.1.1.2 FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

As funcionalidades disponibilizadas pelo sistema foram definidas e serão descritas nas subseções a seguir, organizadas de acordo com os diferentes perfis de usuários.

A Tabela-05 apresenta as funcionalidades que podem ser executadas pelo usuário com perfil de Administrador.

Tabela-05: Funcionalidades – Administrador

Funcionalidade	Descrição
Cadastrar Pessoas	Permite ao administrador realizar o cadastro de usuários, alunos, professores, e estagiários.
Gerenciar Usuários	Facilita ao administrador o gerenciamento dos usuários do sistema, incluindo atribuição de permissões e atualização de informações.
Cadastrar Turmas	Permite ao administrador cadastrar turmas e manipular a quantidade de alunos que deve existir nela.
Cadastrar Cursos	Permite o administrado fazer o cadastro de curso como manipular a quantidade de alunos que pode haver no mesmo.
Cadastrar planos de Estágio	Permite ao administrador cadastrar planos de estágio no sistema.
Registar pagamento	Permite o administrador fazer o registo de pagamentos atravez de recibos de pagamento, cash ou transferências no sistema.
Gerenciamento de dados	Permite o administrador fazer a gerencia de dados do sistema. Estas práticas incluem: Deleção de dados ou pessoas, criação de usuário, e outras atualização de dados no sistama.

Fonte: Autoria Própria

A Tabela-06 apresenta as funções que podem ser executadas pelo usuário do tipo Aluno e Encarregado de Educação:

Tabela-06: Funcionalidades – Área de secretaria Geral

Funcionalidade	Descrição
Registar Alunos	Fazer o registo de alunos no sistema.
Registar Estagiários	Fazer o registo de estagiários no sistema.
Registar pagamentos e gerar Certificado	Fazer o registo de pagamentos atravez de recibos de pagamento, cash ou transferências. Assim como gerar Certificados no sistema.
Gerenciar Alunos	Fazer a inserção em turmas e actualização de dados do aluno,

Fonte: Autoria Própria

4.1.2 CASO DE USO

Casos de uso são amplamente empregados para delinear os requisitos de sistemas. Segundo Pressman (2010), existem duas abordagens distintas para sua elaboração. Os casos de uso podem ser simples, representando breves narrativas sobre as interações do usuário com o sistema, ou completos, caracterizados por uma estrutura mais detalhada e abrangente.

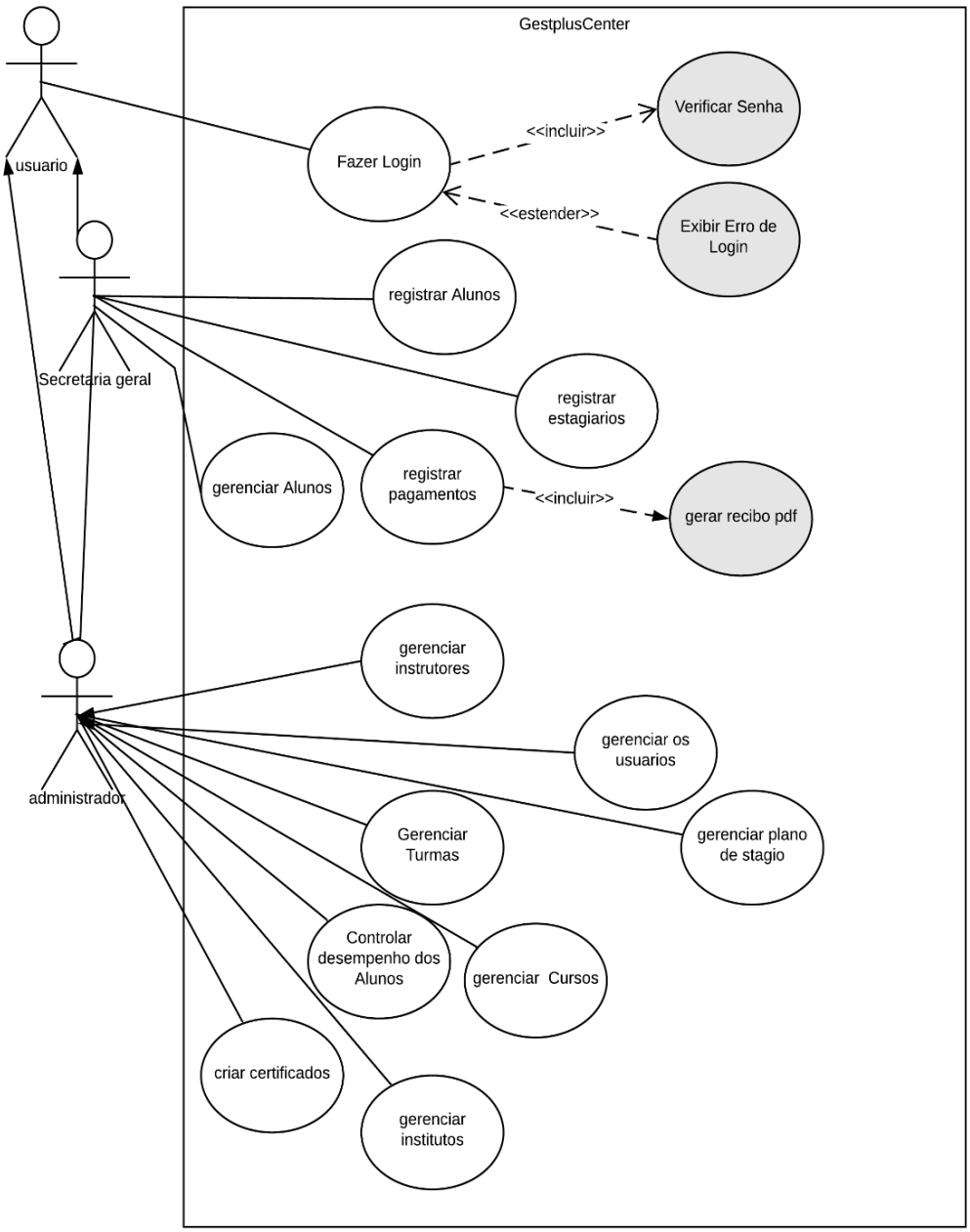
No processo, é crucial identificar os diversos tipos de usuários e seus respectivos papéis, assim como definir as principais funcionalidades que cada um poderia realizar dentro do sistema em questão. Uma vez identificadas, essas funcionalidades são mapeadas em casos de uso completos, detalhando as interações específicas para cada grupo de usuários e suas respectivas funcionalidades.

4.1.2.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO

A utilização de casos de uso proporcionou uma compreensão mais aprofundada do fluxo de interação do sistema como um todo. Além disso, permitiu identificar exceções e possíveis problemas que poderiam surgir durante a utilização do Sistema de gerenciamento. O diagrama

de casos de uso, ilustrado na Figura 5, revela que todas as funcionalidades só podem ser acessadas após a devida autenticação no sistema.

Figura 02 – Diagrama de caso de uso

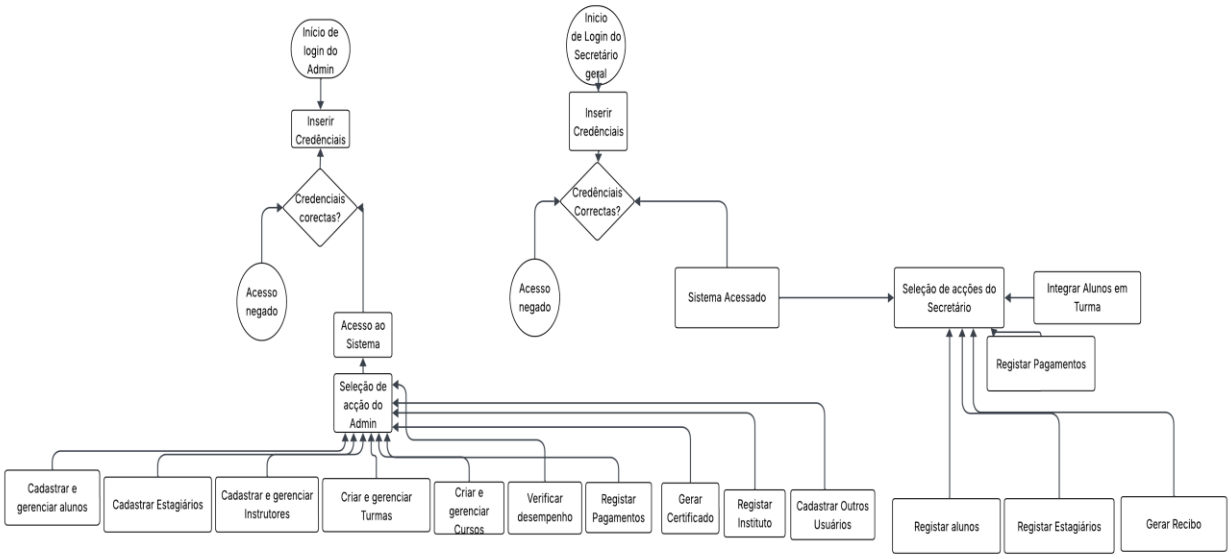


Fonte: Autoria própria

4.1.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

Um diagrama de actividade é uma ferramenta visual utilizada para modelar o fluxo de um processo, seja ele um processo de software, um fluxo de trabalho de negócios ou até mesmo uma rotina diária. Ele oferece uma maneira clara e concisa de comunicar as etapas envolvidas em um processo, as decisões que precisam ser tomadas e a ordem em que as coisas devem acontecer.

Figura 03 – Diagrama de actividades



Fonte: Autoria própria

O diagrama de atividades à cima representa o fluxo de acesso e operações realizadas dentro do sistema de controle de estágio e gerenciamento do Centro de Formação Profissional MM-INDUSTEC, envolvendo dois tipos de usuários: o Administrador e o Secretaria Geral.

O processo tem início com a tentativa de login, que é obrigatória tanto para o administrador quanto para o secretário. Se os dados de autenticação estiverem incorretos ou incompletos, o sistema interrompe o acesso e exibe uma mensagem de erro. Caso os dados estejam corretos, o usuário é autenticado e recebe acesso ao painel de funcionalidades correspondentes ao seu perfil.

Administrador:

Após realizar o login com sucesso, o Administrador pode executar as seguintes ações no sistema:

- **Cadastrar e gerenciar alunos;**
- **Cadastrar e gerenciar estagiários;**
- **Cadastrar instrutores;**
- **Gerenciar e gerenciar turmas;**
- **Criar e gerenciar cursos;**
- **Criar planos de estágio;**
- **Registrar pagamentos;**
- **Verificar desempenho;**
- **Gerar certificados;**
- **Cadastrar institutos de origem (para estagiários externos);**
- **Cadastrar outros usuários no sistema.**

Secretaria Geral:

Após o login bem-sucedido, a secretaria geral pode executar as seguintes ações dentro do sistema:

- **Cadastrar alunos;**
- **Cadastrar instrutores;**
- **Cadastrar estagiários;**
- **Registrar pagamentos;**
- **Enturmar alunos;**

Este diagrama ajuda a compreender os caminhos possíveis desde o processo de autenticação até a execução de tarefas específicas, destacando as permissões distintas entre administrador e secretaria geral. Serve também como base para o desenvolvimento e validação dos requisitos funcionais do sistema.

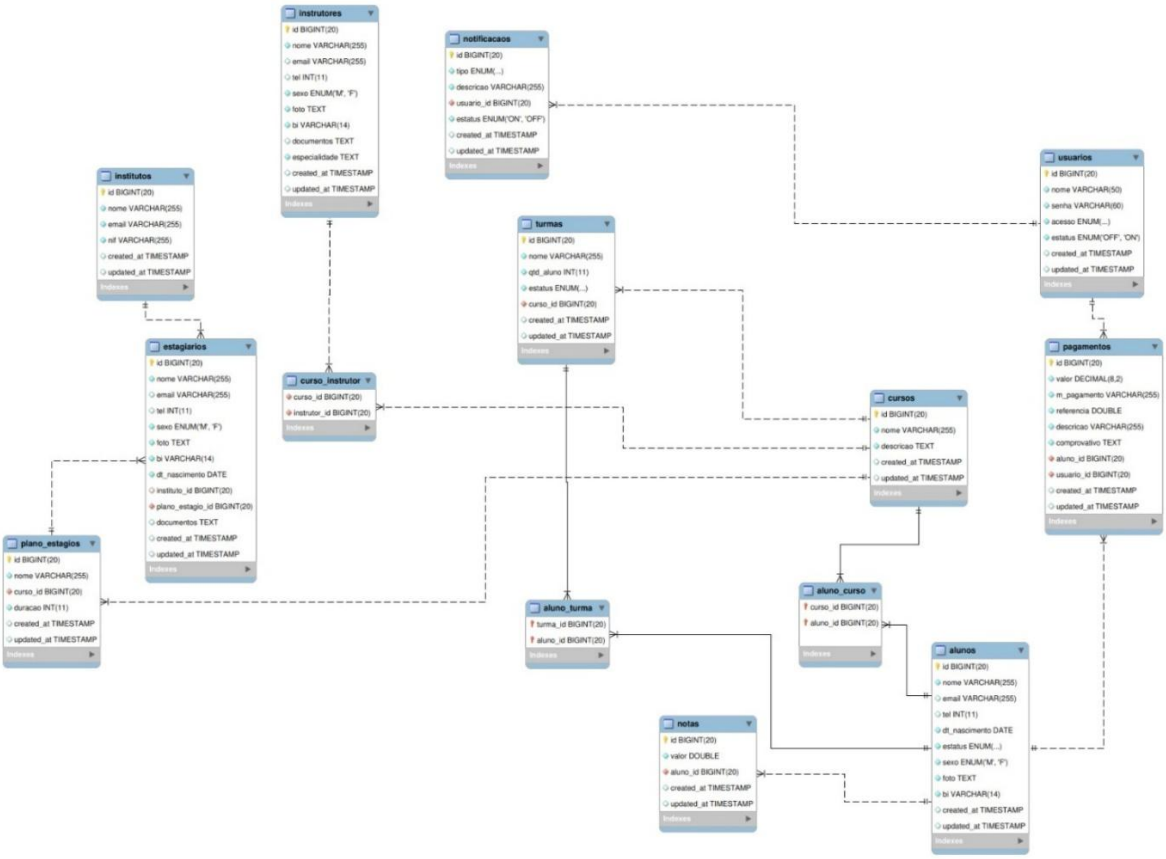
4.1.4 BANCO DE DADOS

A modelagem do banco de dados é uma parte crucial para esse projecto, pois os dados enviados pelos usuários serão armazenados no sistema. Com todos os requisitos coletados e os casos de uso escritos, iniciou-se a modelagem, tendo essa uma abordagem clássica com banco de dados relacional.

4.1.4.1 MODELO DE ENTIDADE RELACIONAL

Um Diagrama de Entidade Relacional é uma representação gráfica das entidades (objetos de dados) e seus relacionamentos dentro de um sistema de informação. É uma ferramenta de modelagem usada em desenvolvimento de software para visualizar e compreender a estrutura de dados de um banco de dados.

Figura-04 – Modelo de Entidade Relacional



Fonte: Autoria própria

4.1.5 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS

A aplicação foi desenvolvida com base em tecnologias web, as tecnologias web são acessíveis em uma ampla gama de dispositivos e plataformas, desde computadores desktop até dispositivos móveis e tablets. Isso garante que seu site seja acessível a um público mais amplo.

Para a camada front-end, foram utilizadas seguintes tecnologias:

Tabela-07: Tecnologias web front-end

Tecnologia	Descrição
HTML	Linguagem de marcação para estruturar o conteúdo de uma página web.
CSS	Linguagem de estilo para estilizar a aparência e o *layout* dos elementos *HTML*.
JavaScript	Linguagem de programação usada para tornar os sites interativos e dinâmicos.

Fonte: Autoria própria

Para a camada back-end, foram utilizadas seguintes tecnologias:

Tabela-08: Tecnologias web back-end

Tecnologia	Descrição
PHP	Linguagem de programação usada para criar aplicativos web dinâmicos e interativos.
SQL	Linguagem de consulta de bancos de dados.

Fonte: Autoria Própria

Tabela-09: Ferramentas Utilizadas

Ferramenta	Descrição
VScode	Um editor de código-fonte leve, poderoso e gratuito da Microsoft, usado para programação.
XAMPP	Um pacote de software gratuito que facilita a configuração de um ambiente de desenvolvimento.
Pichon	Uma ferramenta para criação de ícones vetoriais personalizados.
LARAVEL	Framework PHP moderno e robusto utilizado para o desenvolvimento de aplicações web com arquitetura MVC, oferecendo recursos avançados como roteamento, autenticação, ORM (Eloquent), sistema de templates (Blade), e integração facilitada com banco de dados..
Tailwind-CSS	*Framework CSS* utilizado para facilitar o design responsivo e a criação de interfaces *web*.
Blank Board	Ferramenta de design que oferece diversas opções de uso como criação de Diagramas UML.

Fonte: Autoria Própria

Essas ferramentas são essenciais para várias etapas do processo de desenvolvimento, desde escrever código até criar diagramas e gerenciar o ambiente de desenvolvimento.

CAPÍTULO 05- ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO

O sistema proporciona uma solução abrangente para o controle e gerenciamento dos estágios no Centro de Formação Profissional MM-INDUSTEC, promovendo a transparência, precisão e facilidade de utilização para todos os envolvidos no processo formativo.

O sistema oferece a capacidade de atualizar as informações dos estagiários em tempo real. Isso garante que os dados estejam sempre corretos e atualizados, facilitando o acompanhamento por parte dos supervisores, orientadores e equipe administrativa.

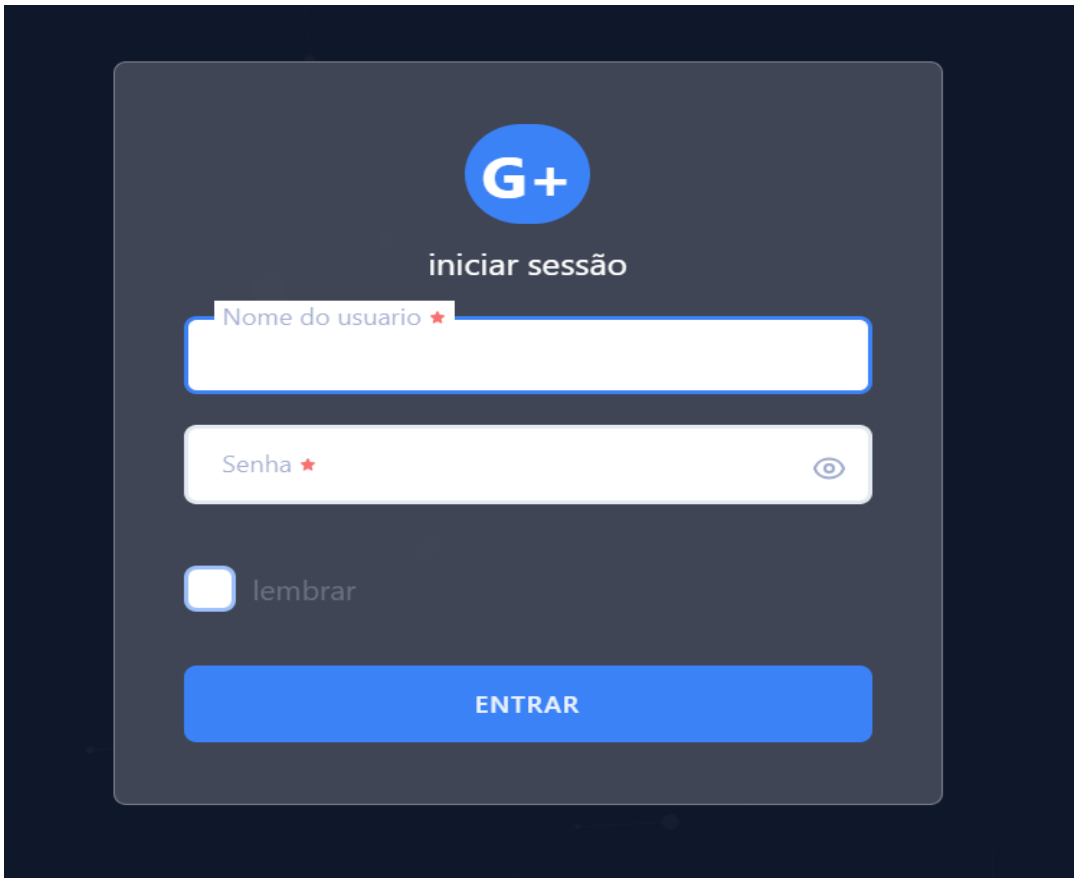
As informações sobre os estágios tornam-se claras e acessíveis, permitindo que formadores, estagiários e empresas parceiras acompanhem o progresso, prazos e tarefas de forma transparente. O sistema foi desenvolvido com uma interface intuitiva e fácil de usar, permitindo que os usuários naveguem pelos registros e funcionalidades de maneira simples e eficiente.

5.1.2 TELA DE LOGIN

A imagem apresenta a interface de autenticação do sistema desenvolvido. O layout da tela de login é composto por dois campos obrigatórios: nome do usuário e senha, além de um botão de acesso denominado “Entrar”. A interface possui ainda a opção “lembrar” para manter a sessão ativa. O design adota uma paleta escura com elementos de contraste em azul, conferindo modernidade e foco à usabilidade. Essa tela é o ponto de entrada principal do sistema, garantindo a segurança e o controle de acesso dos utilizadores autorizados.

- **Nome do usuário** (campo de texto)
- **Senha** (campo de senha com opção de exibir)
- **Lembrar** (checkbox)
- **Botão "Entrar"**

Figura – 05: Tela de login



Fonte: Autoria propria

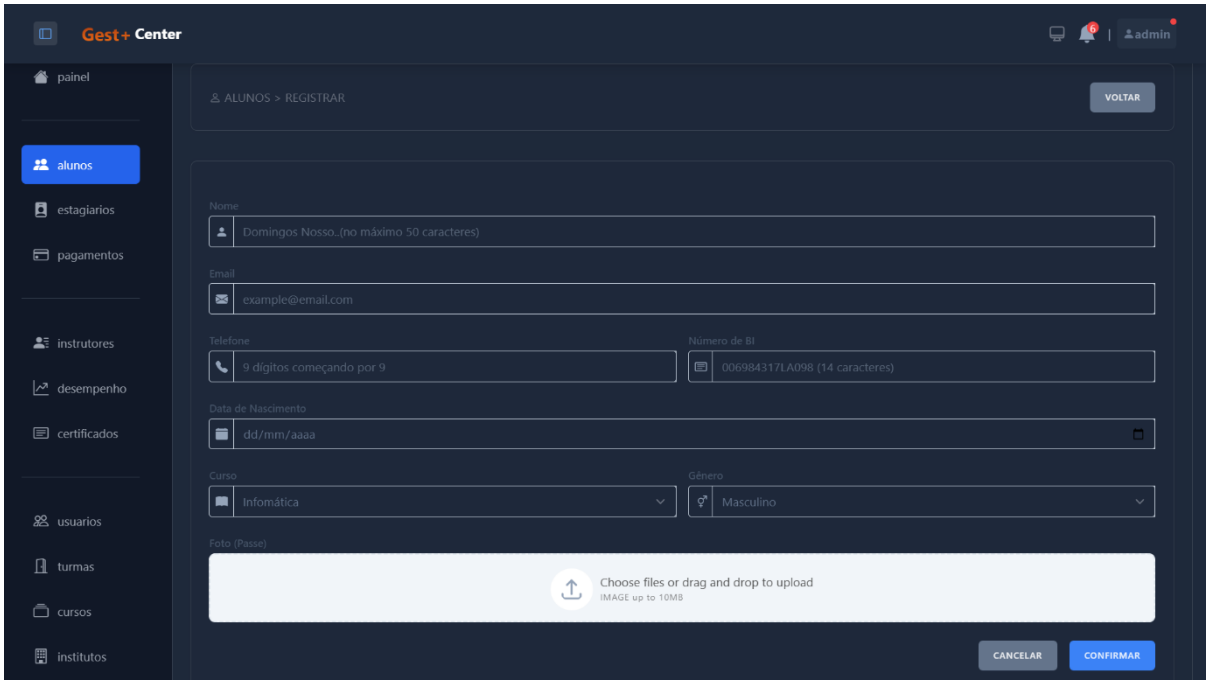
5.1.3 TELA DE CADASTRO DE ALUNOS

A figura exibe a interface de registo de alunos no sistema “Gest+ Center”. O formulário contém campos essenciais como nome completo, email, telefone, número do BI, data de nascimento, curso, gênero e área para upload de fotografia (tipo passe). A interface possui também os botões “Cancelar” e “Confirmar” para facilitar a navegação e controle do utilizador. No menu lateral esquerdo estão listadas as demais funcionalidades do sistema, como painéis de controle, gestão de estagiários, pagamentos, instrutores, desempenho, certificados, entre outros. O layout prioriza clareza e organização, otimizando o fluxo de cadastro de novos estudantes.

- **Nome** (campo de texto);
- **Email** (campo de texto);
- **Telefone** (campo de texto com instrução: "9 dígitos começando por 9");

- **Número de BI** (campo de texto com 14 caracteres);
- **Data de Nascimento** (campo de data);
- **Curso** (campo de seleção/dropdown – ex.: Informática);
- **Gênero** (campo de seleção/dropdown);
- **Foto (Passe)** (campo de upload de imagem, com drag & drop);
- **Botão "Cancelar";**
- **Botão "Confirmar";**

Figura – 06: Formulário de cadastro de aluno



Fonte: Autoria Própria

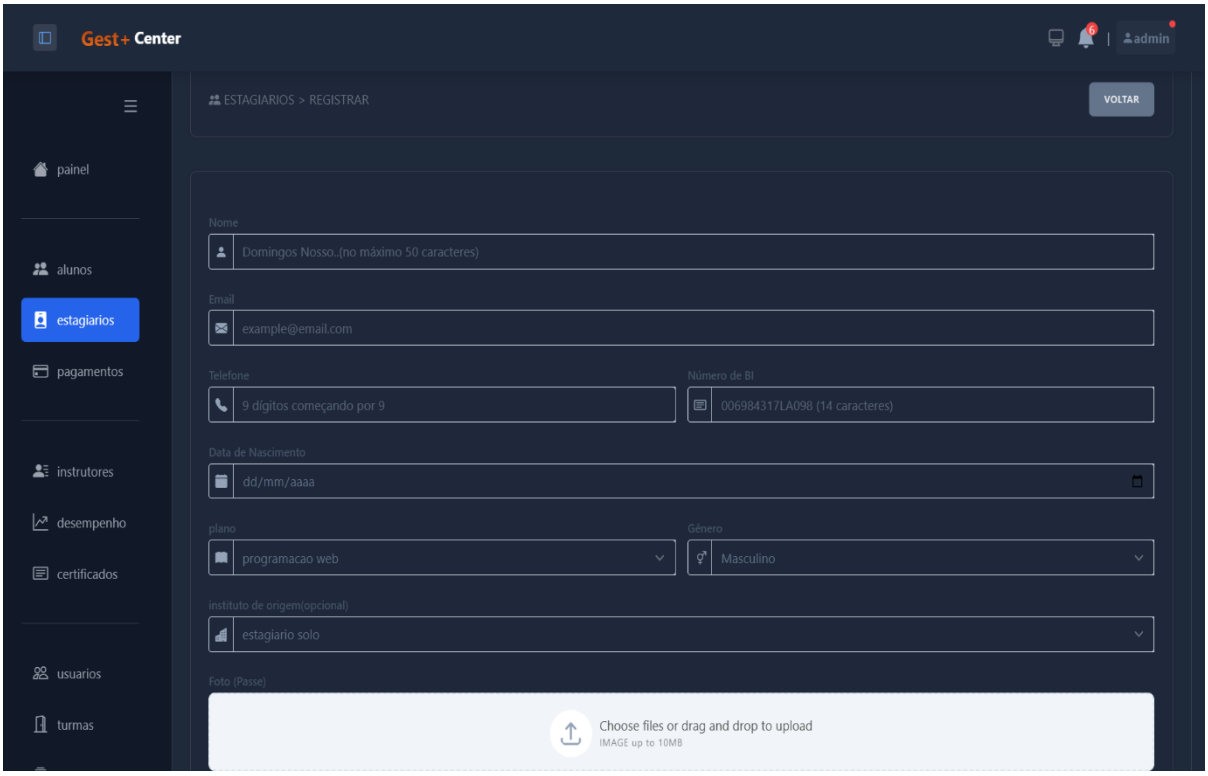
5.1.4 TELA DE CADASTRO DE ESTAGIÁRIOS

A imagem abaixo representa o formulário utilizado para o cadastro de estagiários no sistema desenvolvido. Este formulário foi projetado para coletar informações essenciais, como nome completo, endereço de e-mail, número de telefone, número do Bilhete de Identidade (BI), data de nascimento e plano de estágio ao qual o estagiário está vinculado. Além disso, o formulário permite a identificação do gênero, a instituição de origem do estagiário e o envio de uma fotografia tipo passe, garantindo assim um registro completo e organizado dos dados pessoais e acadêmicos. Este módulo contribui significativamente para a gestão eficiente dos

estagiários, facilitando tanto o acompanhamento quanto o armazenamento das informações de forma digital e acessível. Em ordem, as opções do formulário são:

- **Nome completo**
- **Endereço de e-mail**
- **Número de telefone**
- **Número do Bilhete de Identidade (BI)**
- **Data de nascimento**
- **Plano de estágio**
- **Gênero**
- **Instituição de origem**
- **Foto tipo passe**
- **Botão "Cancelar";**
- **Botão "Confirmar";**
- **Botão "Cancelar";**
- **Botão "Confirmar";**

Figura 07- Formulário de cadastro de Estagiário



Autoria Própria

6- CONCLUSÃO

A implementação de um sistema de controle de estágio e gerenciamento no Centro de Formação Profissional MM-INDUSTEC representa um passo decisivo rumo à modernização e à eficiência dos processos de gestão acadêmica e profissional. Diante das limitações impostas pelos métodos tradicionais, muitas vezes manuais e sujeitos a falhas, a adoção de uma solução tecnológica integrada revela-se essencial para garantir maior precisão, organização e transparência nas atividades formativas dos alunos.

Com funcionalidades que permitem a atualização em tempo real das informações de estágio, a automatização dos registros de frequência e o acompanhamento personalizado da evolução dos estagiários, o sistema oferece ganhos significativos tanto para os formandos quanto para os gestores e orientadores. Reduz-se, assim, a margem de erro humano, melhora-se a confiabilidade das informações e fortalece-se a tomada de decisões com base em dados concretos e atualizados.

Além disso, a transparência e o acesso facilitado às informações promovem maior engajamento e corresponsabilidade entre todos os envolvidos no processo educativo. Os relatórios detalhados disponibilizados pelo sistema oferecem suporte direto à gestão pedagógica e permitem uma análise mais profunda do desempenho individual e coletivo, contribuindo para ações corretivas e melhorias contínuas.

Dessa forma, conclui-se que o sistema desenvolvido não apenas responde a uma necessidade urgente de gestão eficiente, mas também se alinha aos princípios de inovação, qualidade e excelência que norteiam a missão do Centro de Formação MM-INDUSTEC. Seu uso contínuo certamente trará impactos positivos para a formação dos alunos e para a consolidação de boas práticas na administração educacional.

6.1 OBJECTIVOS ALCANÇADOS

Ao longo do desenvolvimento deste projeto, foi possível alcançar grande parte dos objetivos inicialmente propostos. O sistema de controle de estágio e gerenciamento do Centro de Formação Profissional MM-INDUSTEC já contempla funcionalidades essenciais, como o cadastro de alunos, gestão de dados institucionais, e organização das informações administrativas, contribuindo significativamente para a melhoria da gestão interna do centro.

Embora o módulo específico de controle de estágio ainda não esteja finalizado por completo, sua estruturação inicial já se encontra definida e em fase de testes, permitindo futuras implementações com mais facilidade. O projeto também cumpriu o objetivo de promover maior integração entre os dados e a digitalização de processos antes realizados manualmente.

De forma geral, os resultados obtidos até o momento confirmam que os objetivos principais foram alcançados, e o sistema apresenta grande potencial de evolução, com espaço para melhorias e inovações futuras, acompanhando o avanço das tecnologias e a introdução de novas ideias que possam surgir com o tempo.

7 RECOMENDAÇÕES

Embora o sistema desenvolvido para o controle de estágio e gerenciamento do Centro de Formação Profissional MM-INDUSTEC represente um avanço significativo na organização das atividades acadêmicas e administrativas, recomenda-se a continuidade e finalização do projeto, especialmente no que diz respeito ao módulo de estágio, que ainda se encontra em fase de aprimoramento. Futuramente, sugere-se a integração de novas tecnologias que venham a surgir, com foco em automação, inteligência artificial e análise de dados, de forma a tornar o sistema ainda mais eficiente e inteligente. Além disso, incentiva-se a participação contínua da comunidade acadêmica e de profissionais da área, com o objetivo de agregar ideias inovadoras e soluções práticas que possam enriquecer o sistema e adaptá-lo às reais necessidades do centro de formação.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de Informação Gerenciais: Administrando a Empresa Digital.** São Paulo: Pearson, 2020.

STAIR, R.; REYNOLDS, G. **Princípios de Sistemas de Informação: Uma Abordagem Gerencial.** São Paulo: Cengage Learning, 2019.

MÜLLER, R**. Gestão de Processos Organizacionais.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

O'BRIEN, J. A.; MARAKAS, G. M. **Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da Internet.** São Paulo: McGraw-Hill, 2018.

TURBAN, E.; POLLARD, C.; WOOD, G. **Sistemas de Informação Gerenciais: Tecnologia da Informação para a Empresa Digital.** São Paulo: Bookman, 2017.

WEBER, M. Economia e Sociedade: **Fundamentos da Sociologia Compreensiva. Brasília:** Editora Universidade de Brasília, 1995.

SILVA, J. **Tecnologia da Informação na Gestão Empresarial**. São Paulo: Atlas, 2017.

TURBAN, E.; VOLONINO, L.; WOOD, D **Information Technology for Management: Digital Strategies for Insight, Action, and Sustainable Performance**. 2018.

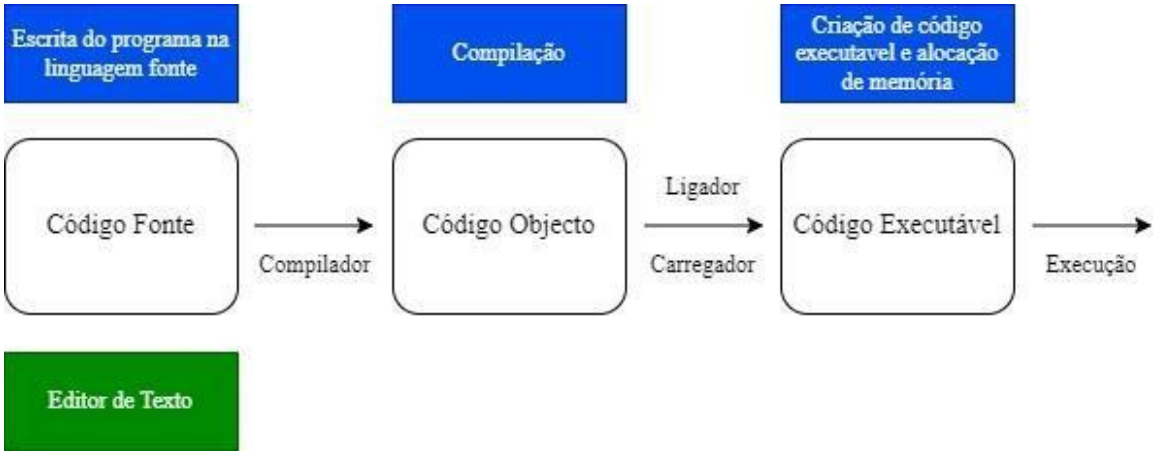
PEARLSON, K. E.; SAUNDERS, C. S. **Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach**. 6. ed. 2019..

CHIAVENATO, I. **Gestão de Pessoas**. 7. ed. 2004.

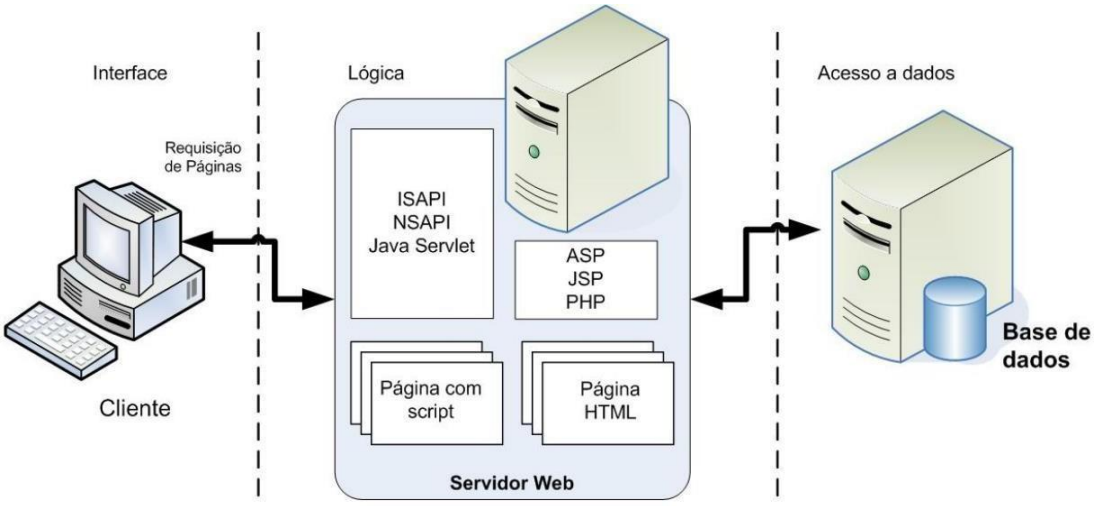
BRASIL. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. **Lei do Estágio. Diário Oficial da União**, 2008.

9 APÊNDICE

Apêndice A- Etapas de processamento de um programa



Apêndice B- Tecnologias para o desenvolvimento de aplicações Web (Conallen, 2002)



Apêndice C- Código da tela de login

```
login.blade.php ×
resources > views > auth > login.blade.php > ...
1  @extends('layouts.main')
2  @section('content')
3      <div class="relative flex w-full items-center justify-center h-full  bg-slate-900">
4          {{-- end --}}
5          <div class="absolute left-0 top-0 w-full h-full opacity-5 z-0" id="particles-js"></div>
6
7
8
9          <form
10             class="flex flex-col gap-4 min-h-96 min-w-96 z-10 bg-white/20 backdrop-blur p-8 rounded-md border border-white/30"
11             method="post" action='/entrar'>
12             @csrf
13             <!-- end -->
14             <div class="flex flex-col items-center gap-2 text-white">
15                 <h1 class="font-bold text-3xl p-2 flex justify-center items-center bg-blue-500 rounded-full">
16                     G+</h1>
17                 <h1>iniciar sessão</h1>
18             </div>
19             <div class="flex flex-col">
20                 <x-bladewind::input type="text" name='nome' autofocus label="Nome do usuario" id='any-text'
21                     required />
22                 {{-- end --}}
23                 <x-bladewind::input type="password" viewable name='senha' label='Senha' required />
24             </div>
25             <!-- end -->
26             <div class="container-row">
27                 <x-bladewind::checkbox name="lembrar" label='lembrar' value='true' label_css='text-gray-500' />
28             </div>
29             <!-- end -->
30             @if (session()->has('error'))
31                 <x-bladewind::alert type="warning"> {{ session()->get('error') }}</x-bladewind::alert>
32             @endif
33             <!-- end -->
34             <div class="flex flex-col z-10">
35                 <x-bladewind::button can_submit>
36                     entrar
37                 </x-bladewind::button>
38             </div>
39             <!-- end -->
```

```
login.blade.php ×
resources > views > auth > login.blade.php > ...
3      <div class="relative flex w-full items-center justify-center h-full  bg-slate-900">
9          <form
40         </form>
41
42     </div>
43     {{-- end --}}
44     <script src="{{ asset('js/particles.min.js') }}"></script>
45
46     <script>
47         particlesJS('particles-js',
48
49             {
50                 "particles": {
51                     "number": {
52                         "value": 80,
53                         "density": {
54                             "enable": true,
55                             "value_area": 800
56                         }
57                     },
58                     "color": {
59                         "value": "#ffffff"
60                     },
61                     "shape": {
62                         "type": "circle",
63                         "stroke": {
64                             "width": 0,
65                             "color": "#000000"
66                         },
67                         "polygon": {
68                             "nb_sides": 5
69                         },
70                         "image": {
71                             "src": "img/github.svg",
72                             "width": 100,
73                             "height": 100
74                         }
75                     },
76                     "opacity": {
```

login.blade.php

resources > views > auth > login.blade.php > script

```
46      <script>
113                     "rotateY": 1200
114                 }
115             }
116         },
117         "interactivity": {
118             "detect_on": "canvas",
119             "events": {
120                 "onhover": {
121                     "enable": true,
122                     "mode": "repulse"
123                 },
124                 "onclick": {
125                     "enable": true,
126                     "mode": "push"
127                 },
128                 "resize": true
129             },
130             "modes": {
131                 "grab": {
132                     "distance": 400,
133                     "line_linked": {
134                         "opacity": 1
135                     }
136                 },
137                 "bubble": {
138                     "distance": 400,
139                     "size": 40,
140                     "duration": 2,
141                     "opacity": 8,
142                     "speed": 3
143                 },
144                 "repulse": {
145                     "distance": 200
146                 },
147                 "push": {
148                     "particles_nb": 4
149                 },
150                 "remove": {
```

login.blade.php

resources > views > auth > login.blade.php > script

```
46      <script>
75              },
76              "opacity": {
77                  "value": 0.5,
78                  "random": false,
79                  "anim": {
80                      "enable": false,
81                      "speed": 1,
82                      "opacity_min": 0.1,
83                      "sync": false
84                  }
85              },
86              "size": {
87                  "value": 5,
88                  "random": true,
89                  "anim": {
90                      "enable": false,
91                      "speed": 40,
92                      "size_min": 0.1,
93                      "sync": false
94                  }
95              },
96              "line_linked": {
97                  "enable": true,
98                  "distance": 150,
99                  "color": "#ffffff",
100                 "opacity": 0.4,
101                 "width": 1
102             },
103             "move": {
104                 "enable": true,
105                 "speed": 6,
106                 "direction": "none",
107                 "random": false,
108                 "straight": false,
109                 "out_mode": "out",
110                 "attract": {
111                     "enable": false,
112                     "rotateX": 600,
```

login.blade.php

resources > views > auth > login.blade.php > script

```
46      <script>
142                     "speed": 3
143                 },
144                 "repulse": {
145                     "distance": 200
146                 },
147                 "push": {
148                     "particles_nb": 4
149                 },
150                 "remove": {
151                     "particles_nb": 2
152                 }
153             }
154         },
155         "retina_detect": true,
156         "config_demo": {
157             "hide_card": false,
158             "background_color": "#b61924",
159             "background_image": "",
160             "background_position": "50% 50%",
161             "background_repeat": "no-repeat",
162             "background_size": "cover"
163         }
164     }
165
166 );
167 </script>
168
169 {{-- end --}}
170 @endsection
171
```